



Design de PCB com uso do KiCad para leitura e acionamento de sinais discretos

Professores:

- William da Silva Vianna
- Luciano Resende Dias

Instituto Federal Fluminense

junho/2025

Sumário

1. Introdução.....	9
1.1. O que é uma PCB?.....	9
2. Princípios e elementos básicos das PCBs.....	9
2.1. Funções principais de uma PCB.....	9
2.2. Principais elementos da PCB.....	10
2.2.1. Substrato.....	10
2.2.2. Cobre.....	10
2.2.3. Máscara de solda.....	10
2.2.4. Camada de serigrafia.....	11
2.2.5. Acabamento de superfície.....	12
2.4. Categorias de PCBs.....	16
3. Boas Práticas de Design.....	16
3.1. Planejamento Inicial.....	16
3.2. Planejamento do Design.....	17
3.3. Separação de Áreas Funcionais.....	18
3.4. Largura de Trilhas e Distância Mínima.....	18
3.5. Gerenciamento Térmico.....	19
3.6. Trilhas de Alimentação.....	19
3.7. Planos de Terra.....	19
3.8. Minimização de Interferências.....	20
3.9. Otimização de Pads e Vias.....	21
3.10. Simplificação do Layout.....	21
3.11. Serigrafia Clara e Informativa.....	22
3.12. Considerações de Fabricação.....	22
3.13. Testabilidade.....	22
3.14. Ligação das E/S do MCU com os conectores.....	22
4. Processo básico de fabricação de PCB.....	23
4.1. Etapa fotográfica para criação do padrão de trilhas.....	23
4.2. Utilização de foto-resistente e máscara fotográfica.....	23
4.3. Etapa de corrosão do cobre com cloreto férrico.....	23
4.4. Alternativas: Fresagem CNC e serigrafia com tintas resistentes à corrosão.....	23
4.5. Furos e vias na PCB.....	24
4.5.1. Conexão entre camadas e montagem de componentes.....	24
4.5.2. Perfuração controlada numericamente (CNC) a partir de dados do software CAD.....	24
4.5.3. Vias cegas ou microvias: conexões internas entre camadas.....	24
4.5.4. Redução do número de tamanhos de furos para diminuir custos.....	25
4.6. Revestimento de solda e resistência à solda.....	25

4.6.1. Proteção de áreas não-soldadas por meio de resistência à solda.....	25
4.6.2. Estanho ou ouro para facilitar a soldagem de componentes.....	26
4.7. Serigrafia na PCB.....	26
4.7.1. Impressão de textos e identificadores na placa.....	26
4.7.2. Auxílio na identificação e localização de componentes.....	26
4.7.3. Uso de tela de seda gerada pelo software de design de PCB.....	27
5. Protótipo de PCB.....	28
5.1. Importância da criação de protótipos antes da produção em massa.....	28
5.2. Possíveis diferenças no processo de fabricação do protótipo.....	28
5.3. Recomendação de manter o processo do protótipo próximo ao processo final	28
6. Opções de "EDA" - "Electronic Design Automation" (Automação de Design Eletrônico).....	29
7. KiCad.....	31
7.1. Motivos para usar o Kicad.....	32
7.2. Instalação do KiCAD.....	33
7.3. Usando o gerenciador de projetos KiCad.....	33
7.4. Arquivos e pastas KiCad.....	34
7.4.1. Arquivos de projeto.....	34
Arquivos do editor esquemático.....	35
Arquivos e pastas do editor de PCB.....	35
Arquivos comuns.....	36
Arquivos de fabricação e documentação.....	37
7.4.2. Armazenando e enviando arquivos KiCad.....	37
7.5. Workflow do Kicad.....	37
7.5.1. Esquemático (Schematic):.....	38
7.5.2. Associação de Footprints (Assigning Footprints):.....	39
7.5.3. Layout da PCB (PCB Layout):.....	39
7.5.4. Visualização 3D (3D Visualization):.....	39
7.5.5. Verificação do Design (Design Verification):.....	39
7.5.6. Geração dos Arquivos de Fabricação (Manufacturing Files):.....	40
7.6. Importação e utilização de bibliotecas de componentes no KiCad.....	40
7.6.1. Utilização de novas bibliotecas.....	40
7.7. Principais teclas de atalho.....	44
7.7.1. Editor de Esquemáticos (Eeschema).....	44
7.7.2. Editor de PCB (Pcbnew).....	45
7.7.3. Teclas Globais.....	45
7.8. Compatibilidade do Design da PCB para fabricação.....	46
8. Diversos projetos feitos com KiCAD.....	65
9. Controle de impedância em circuitos de alta frequência.....	81

9.1. Importância do controle de impedância.....	81
9.2. Exemplos de casos onde é necessário o controle de impedância.....	81
9.3. Consequências da Falta de Controle de Impedância.....	82
9.4. Controle de impedância com Kicad.....	82
10. Circuitos para interfaceamento de entrada e saída digital com microcontrolador	
.....	94
10.1. Entradas digitais em C.C.....	94
10.2. Entradas digitais em C.A.....	95
10.3. Saída digitais em C.C.....	96
10.4. Saída digitais em C.A. com TRIAC.....	97
10.5. Saída digitais a Rele.....	97
Referências WEB.....	98

Índice de figuras

Figura 1: https://embarcados.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Acabamento-de-superf%C3%ADcie-destaque-1.jpg.webp	11
Figura 2: https://resources.altium.com/sites/default/files/inline-images/pcb-silk-3.png	12
Figura 3: Hot Air Solder Level - A.....	13
Figura 4: Hot Air Solder Level - B.....	13
Figura 5: Imersão em Estanho - A.....	13
Figura 6: Imersão em Estanho - B.....	13
Figura 7: Imersão em Prata - A.....	14
Figura 8: Imersão em Prata - B.....	14
Figura 9: Organic Solderability Preservative - A.....	14
Figura 10: Organic Solderability Preservative - B.....	14
Figura 11: Electroless Nickel Immersion Gold) - A.....	14
Figura 12: Electroless Nickel Immersion Gold) - B.....	14
Figura 13: Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold - A.....	14
Figura 14: Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold - B.....	15
Figura 15: Hard Gold - A.....	15
Figura 16: Hard Gold - B.....	15
Figura 17: Separação dos componentes em grupos de função.....	18
Figura 18: Plano de terra e furos de passagem.....	19
Figura 19: Cada seção do circuito deve ter seu plano de terra, havendo a interligação entre eles.....	20
Figura 20: A ligação de todos os grupos na mesma linha de alimentação e terra não é recomendada.....	20
Figura 21: É recomendado o uso de interfaces entre seções do sistema.....	22
Figura 22: Gerenciador de Projetos. Fonte: https://docs.kicad.org/8.0/en/kicad/kicad.html#:~:text=Usando%20o%20gerenciador,editores%20e%20ferramentas	34
Figura 23: Workflow básico KiCAD. fonte: https://www.slideshare.net/baoshi1/why-and-how-to-switch-to-kicad	38
Figura 24: Exemplo de símbolo.....	40
Figura 25: Exemplo de footprint.....	40
Figura 26: Exemplo de modelos 3D.....	40
Figura 27: Exemplo de identificação do Part na JLCPCB.....	42
Figura 28: Identificação do componente a ser utilizado na lista BOM para fabricação na JLCPCB.....	43
Figura 29: Configuração das bibliotecas de símbolos	43
Figura 30: Interface de configuração das restrições de desenho da PCB.....	47

Figura 31: A64-OLinuxino é um computador de placa única que roda Linux e Android.....	65
Figura 32: Uma câmera infravermelha de imagem térmica de código aberto.....	66
Figura 33: ANAVI Flex é um Raspberry Pi Shield de código aberto para prototipagem de IoT e aplicações de automação residencial.....	66
Figura 34: ANAVI Infrared pHAT é uma placa adicional que converte o Raspberry Pi em um poderoso controle remoto.....	67
Figura 35: ANAVI Light pHAT é uma placa add-on Raspberry Pi para controlar tiras de LED RGB de 12 V.....	67
Figura 36: controlador de motor de uso geral projetado com kicad em torno do microcontrolador ATmega328 e driver de motor L298P.....	68
Figura 37: Projetos de energia elétrica EV Inc. Axiom é um controlador de motor de 100kW+ de alta potência e alto desempenho baseado na plataforma VESC.....	68
Figura 38: O Projeto CIAA é um projeto de hardware e software aberto iniciado para alavancar o ambiente industrial argentino.....	69
Figura 39: O Crazyflie 1.0 é uma plataforma de desenvolvimento de voo aberto.....	69
Figura 40: Driverino-Shield é um controlador simples e de baixo consumo para motores BLDC sensorizados.....	70
Figura 41: Glasgow é uma ferramenta para explorar interfaces digitais, destinada a desenvolvedores embarcados, engenharia reversa e outras utilidades.....	70
Figura 42: HackRF One da Great Scott Gadgets é um periférico de Rádio Definido por Software capaz de transmitir ou receber sinais de rádio de 1 MHz a 6 GHz.....	71
Figura 43: CSEduino é a resposta para uma placa DIY Arduino de custo muito baixo.....	71
Figura 44: HADES FCS é um sistema de controle de voo de código aberto para veículos aéreos não tripulados (UAVs) projetado completamente do zero.....	72
Figura 45: O JEMTech-ILDA-Node é um DAC de 16 bits e 6 canais para ILDA de até 400 kpps.....	72
Figura 46: Quadro Suculento - JuicyBoard do plugg.ee Labs é uma plataforma de robótica modular de código aberto que pode ser usada para construir impressoras 3D personalizadas, máquinas CNC e muito mais.....	73
Figura 47: LABDOS - espectrômetro de radiação ionizante.....	73
Figura 48: NUCO-V - placa de desenvolvimento compatível com NUCLEO-64© para as séries STM32F7 e STM32H7 com Black Magic Probe integrado.....	74
Figura 49: Open Smartwatch é um relógio inteligente completamente aberto (ECAD/MCAD e software).....	75
Figura 50: display POV de código aberto com resolução de 128 pixels e uma taxa de quadros máxima de 20 FPS.....	75
Figura 51: O Picuno é a mistura do RP2040 e do Arduino UNO.....	76

Figura 52: Saturn é uma placa de desenvolvimento FPGA fácil de usar com Xilinx Spartan-6 FPGA.....	76
Figura 53: ScopeFun é uma plataforma de instrumentação tudo-em-um de código aberto.....	77
Figura 54: SmartPrintCoreH7x - controladora 3D.....	77
Figura 55: dosímetros SPACEDOS são espectrômetros e dosímetros de radiação ionizante baseados em detectores semicondutores de código aberto.....	78
Figura 56: O TERES I é um laptop de hardware e software de código aberto.....	79
Figura 57: Tokay Lite: Câmera ESP32 Edge AIMAXLAB.IO.....	79
Figura 58: O primeiro satélite da UPSat Cubesat 2U construído e entregue pela Libre Space.....	80
Figura 59: O arsenal USB 2 da Inverse Path é um projeto de hardware de código aberto que implementa um computador do tamanho de um pen drive.....	80
Figura 60: Label nas trilhas de comunicação USB com diodos de proteção.....	83
Figura 61: Definição dos labels do par diferencial e atribuição a classe DP_90R.....	83
Figura 62: Label nas trilhas de comunicação USB sem diodos de proteção.....	84
Figura 63: Estrutura com parâmetros para o controle de impedância.....	85
Figura 64: Configuração da placa com edição dos parâmetros conforme compatibilidade da JLCPCB.....	85
Figura 65: Página de compatibilidades da JLCPCB. Link para guia e calculadora de impedância.....	86
Figura 66: Trilhas não revestidas (uncoated) par diferencial.....	87
Figura 67: Estrutura com parâmetros para o controle de impedância.....	88
Figura 68: Constantes dielétricas obtidas na páginas de controle de impedância do JLCPCB.....	88
Figura 69: Parâmetros da classe DP_90R.....	88
Figura 70: Calculadora de impedância da Sierra Circuits.....	89
Figura 71: Largura da trilha para a classe DP_90R.....	90
Figura 72: Roteamento do par diferencial.....	90
Figura 73: Comprimento da trilha do par diferencial.....	91
Figura 74: Comprimento da trilha do par diferencial.....	92
Figura 75: Ajuste do comprimento desejado.....	92
Figura 76: Maior trilha com comprimento 33.....	93
Figura 77: Ajuste de comprimento da trilha.....	93
Figura 78: Trilhas par diferencial com comprimentos iguais e impedância ajustada.	94
Figura 79: Exemplo esquemático para sinal discreto de campo tipo P.....	95
Figura 80: Exemplo esquemático para sinal CA discreto de campo.....	96
Figura 81: Exemplo esquemático para saída digital CC.....	96
Figura 82: Exemplo esquemático para saída digital com acionamento de carga CA.	97



Figura 83: Exemplo esquemático para saída digital com acionamento de carga CA ou CC.....98

1. Introdução

Os avanços tecnológicos frequentemente dependem de PCBs bem projetadas, capazes de garantir desempenho, eficiência e confiabilidade. Seja para aplicações acadêmicas, profissionais ou projetos pessoais, dominar o design de PCBs tornou-se uma habilidade indispensável para inovadores no campo da eletrônica.

1.1. O que é uma PCB?

Uma PCB, ou placa de circuito impresso, é composta por um material isolante — geralmente fibra de vidro (FR4) — combinado com camadas de material condutor, como cobre, que possibilitam a interconexão dos componentes eletrônicos. Este design substitui os métodos antigos de fiação ponto a ponto, proporcionando maior confiabilidade, precisão e miniaturização.

2. Princípios e elementos básicos das PCBs

As Placas de Circuito Impresso (PCBs) constituem elementos fundamentais no universo da eletrônica, projetadas para interconectar e sustentar componentes eletrônicos de forma organizada e funcional. Neste capítulo, serão apresentados os princípios que norteiam o funcionamento das PCBs, além de uma análise dos principais elementos que as compõem.

2.1. Funções principais de uma PCB

- **Suporte físico:** Proporciona estrutura mecânica para fixação e posicionamento dos componentes eletrônicos.
- **Conexão elétrica:** Viabiliza a transmissão de sinais elétricos entre os componentes, por meio de trilhas condutoras.
- **Isolamento elétrico:** Mantém circuitos isolados, prevenindo curtos-circuitos e interferências indesejadas.
- **Dissipação térmica:** Facilita a transferência do calor gerado pelos componentes durante sua operação, contribuindo para a estabilidade térmica do sistema.

2.2. Principais elementos da PCB

A fabricação de Placas de Circuito Impresso (PCBs) depende diretamente da seleção criteriosa dos materiais constituintes, que são determinantes para a qualidade, confiabilidade e desempenho final da placa.

2.2.1. Substrato

O substrato é a base estrutural das PCBs, servindo como suporte para a montagem dos componentes eletrônicos. O material mais comumente utilizado é a fibra de vidro (FR4), amplamente adotada por sua estabilidade térmica, alta resistência à decomposição e baixo custo. Em projetos que exigem alta frequência, materiais como PTFE (politetrafluoretileno) são preferidos devido à sua constante dielétrica mais baixa e perdas reduzidas, embora apresentem maior dificuldade de processamento. Em projetos de alta frequência, onde a constante dielétrica e baixas perdas são cruciais, placas à base de PTFE (politetrafluoretileno) podem ser utilizadas, embora sejam mais difíceis de processar. O substrato de fenolite também pode ser utilizado, mas as propriedades mecânicas são inferiores quando comparado com o FR4.

2.2.2. Cobre

O cobre é um elemento essencial nas PCBs, utilizado para formar as trilhas condutoras que conectam os componentes eletrônicos. Essas trilhas, criadas a partir de placas revestidas com camadas de cobre, garantem a condução eficiente de sinais elétricos. Para projetos de dupla face ou multicamadas, a aderência do cobre ao substrato, especialmente ao FR4, é uma característica crucial para a durabilidade e desempenho do circuito. As placas de cobre revestidas são obtidas a partir do substrato (geralmente FR4) com uma camada de cobre aderida, geralmente em ambos os lados (dupla face). A aderência do cobre ao FR4 é bastante sólida, enquanto a aderência ao PTFE pode ser mais desafiadora.

2.2.3. Máscara de solda

A máscara de solda é uma camada de polímero aplicada sobre as áreas expostas de cobre nas PCBs, com a função de proteger contra oxidação, prevenir curtos-circuitos e facilitar o processo de soldagem. Disponível em várias cores, como verde,

vermelho e azul, essa camada contribui para a durabilidade e confiabilidade da placa, ao mesmo tempo que oferece um acabamento estético. A máscara de solda geralmente é composta por uma camada de polímero e apresenta cores como verde escuro, vermelho, azul, preto, branco ou outra cor disponível no fabricante.

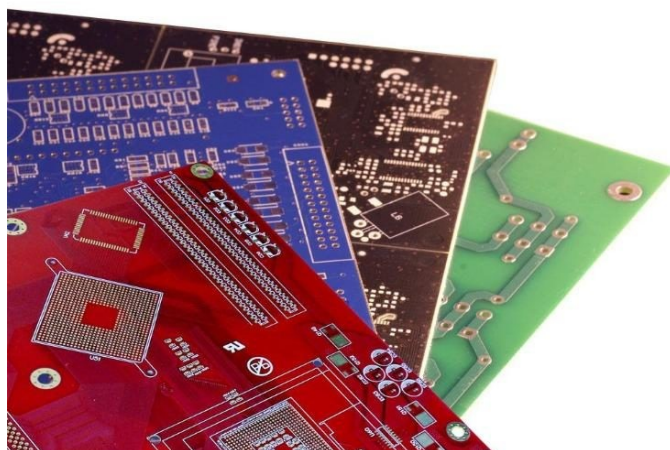


Figura 1:

<https://embarcados.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Acabamento-de-superf%C3%ADcie-destaque-1.jpg.webp>

serigrafia

2.2.4. Camada de

A camada de serigrafia é composta por tinta aplicada na superfície da PCB, destinada a fornecer informações úteis, como identificação de componentes, orientações de montagem e dados de fabricação. Essa camada desempenha um papel crucial na montagem e manutenção de dispositivos eletrônicos, facilitando a localização precisa de componentes e contribuindo para uma montagem eficiente e com menor probabilidade de erros.

Ao compreender os principais elementos das Placas de Circuito Impresso e suas funções, é possível garantir que o processo de fabricação de PCBs resulte em produtos de alta qualidade, atendendo às demandas específicas de cada projeto eletrônico.

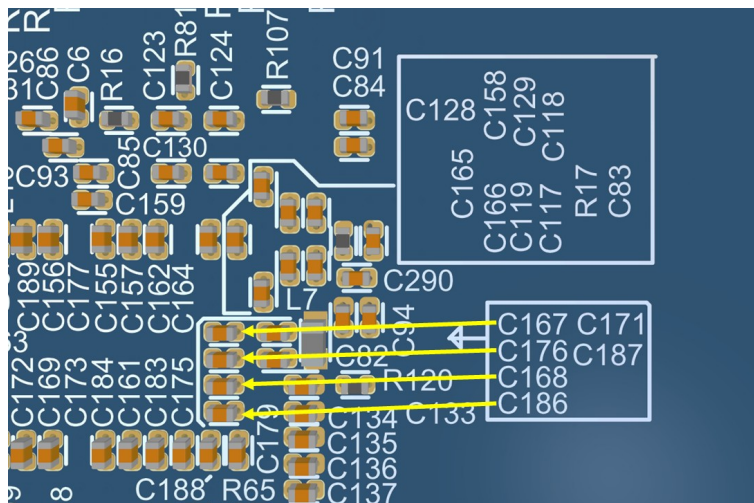


Figura 2:

<https://resources.altium.com/sites/default/files/inline-images/pcb-silk-3.png>

2.2.5. Acabamento de superfície

Surface finish, ou Acabamento de Superfície, compõe uma interface crítica entre os componentes e o local onde serão posicionados para solda, também chamada de SMOBC (Solder Mask Over Bare Copper) – Máscara de solda sobre cobre exposto. Essa superfície, sem nenhum tratamento, ficaria com os pads de cobre expostos, o que resultaria em oxidação, deterioração e consequente perda de funcionalidade.

O acabamento de superfície possui essencialmente duas funções:

- Proteger o circuito de cobre exposto;
- Prover uma superfície com maior soldabilidade, bem como reforçar o processo de montagem, promovendo uma junta de solda confiável com alto desempenho da PCB a longo prazo.

O processo de acabamento superficial consiste em cobrir com metal o material orgânico os elementos de cobre não cobertos pela máscara de solda. Este processo protege o cobre e facilita a soldagem dos componentes seja pelo processo manual, forno ou outra técnica.

As técnicas mais comuns para realizar o acabamento superficial são:

- **HASL/HASL Lead free (Hot Air Solder Level)**



Figura 3: Hot Air Solder Level - A

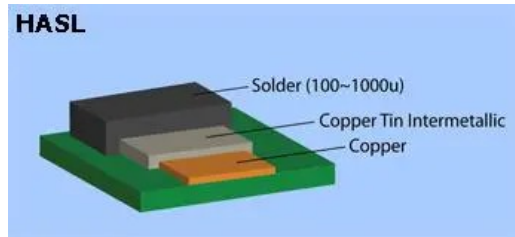


Figura 4: Hot Air Solder Level - B

- **Imersão em Estanho**



Figura 5: Imersão em Estanho - A

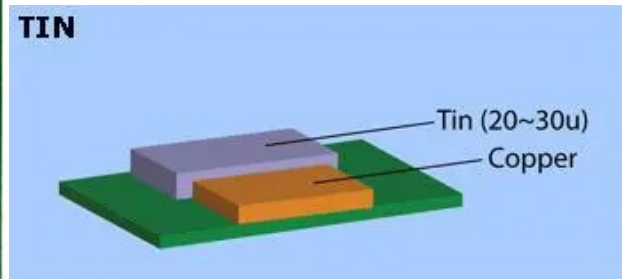


Figura 6: Imersão em Estanho - B

- **Imersão em Prata**

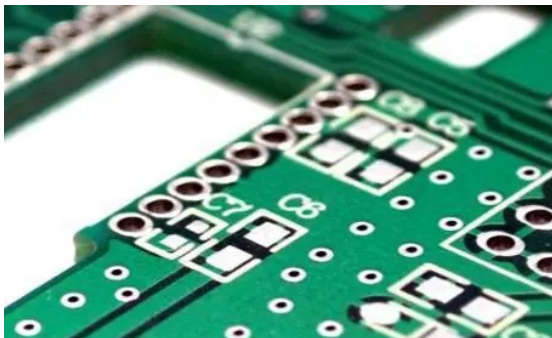


Figura 7: Imersão em Prata - A

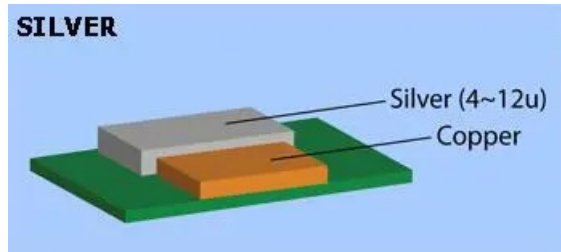


Figura 8: Imersão em Prata - B

- **OSP (Organic Solderability Preservative)**

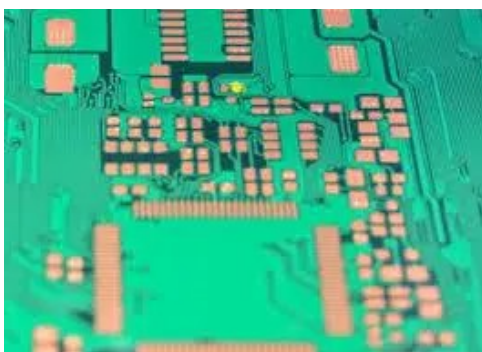


Figura 9: Organic Solderability Preservative - A

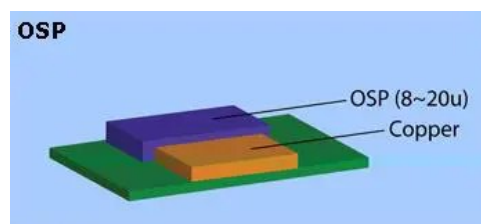


Figura 10: Organic Solderability Preservative - B

- **GOLD – ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)**

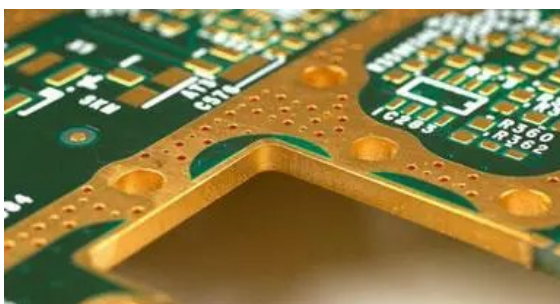


Figura 11: Electroless Nickel Immersion Gold) - A

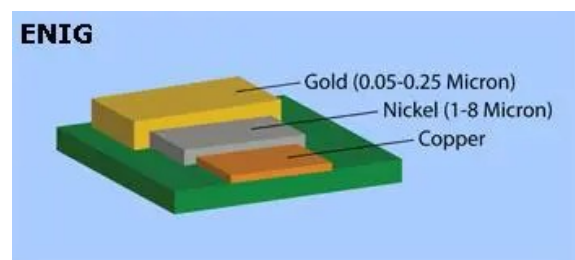


Figura 12: Electroless Nickel Immersion Gold) - B

ENEPIG (Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold)

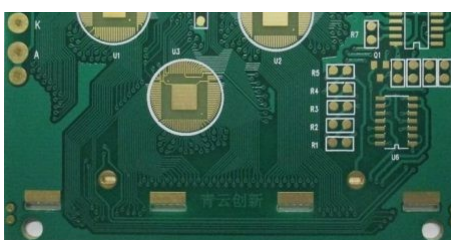


Figura 13: Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold - A

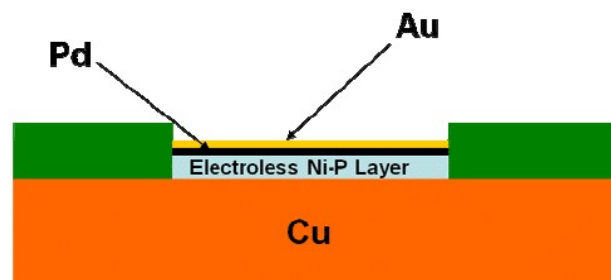


Figura 14: Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold - B

- **Gold – Hard Gold**



Figura 15: Hard Gold - A

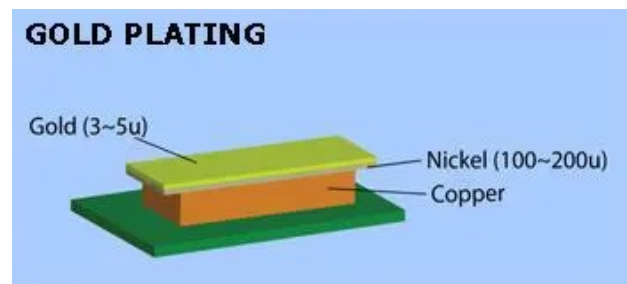


Figura 16: Hard Gold - B

2.4. Categorias de PCBs

- **PCBs de Face Única:** Contêm uma única camada de cobre em um dos lados do substrato, utilizadas em circuitos simples e de baixo custo.
- **PCBs de Dupla Face:** Possuem trilhas condutoras em ambos os lados do substrato, conectadas por vias, sendo amplamente usadas em designs intermediários.
- **PCBs Multicamadas:** Incorporam múltiplas camadas de cobre intercaladas com materiais isolantes, permitindo designs mais complexos e de alta densidade, comuns em dispositivos como smartphones e computadores.

Compreender os princípios e os elementos que compõem as PCBs é o primeiro passo para dominar o design dessas placas essenciais.

3. Boas Práticas de Design

O sucesso de um projeto de PCB depende não apenas de sua funcionalidade, mas também da facilidade de produção e da confiabilidade durante o uso. Para garantir que sua placa seja eficiente, econômica e durável, é essencial adotar boas práticas de design. Neste capítulo, abordaremos estratégias para evitar falhas comuns e melhorar a manufaturabilidade do seu projeto.

3.1. Planejamento Inicial

Antes de começar o roteamento, faça um planejamento cuidadoso do layout da placa, colocando os componentes de forma lógica e otimizada. Agrupe componentes relacionados e posicione-os de maneira que minimize os trajetos de conexão.

- **Defina as camadas de PCB:** determine quantas camadas de PCB você irá utilizar. Camadas adicionais podem permitir trajetos mais curtos e reduzir a interferência entre sinais.
- **Rotas Críticas:** identifique os sinais críticos, como sinais de alta velocidade, alimentação e terra. Roteie esses sinais primeiro, minimizando interferências e distâncias.

- **Plano de Terra Adequado:** certifique-se de criar uma área de plano de terra sólido na placa, conectando-a adequadamente a todos os pontos de terra. Isso ajuda a reduzir interferências e proporciona um retorno confiável para os sinais.
- **Rotas Diretas e Curtas:** mantenha os trajetos de roteamento o mais curtos e diretos possível para evitar atrasos de sinal, interferência eletromagnética e perda de sinal.
- **Separação de Sinais:** mantenha diferentes tipos de sinais separados para reduzir a interferência. Isso é especialmente importante para sinais analógicos e digitais, que podem interferir entre si.
- **Regras de Projeto:** defina regras de projeto no software de layout de PCB para garantir espaçamentos adequados entre trilhas, vias e componentes, evitando problemas como curtos-circuitos.
- **Uso de Vias:** utilize vias para conectar camadas diferentes de PCB. Coloque as vias de forma eficiente, evitando congestionamentos, e distribua-as uniformemente para ajudar na distribuição de energia e terra.
- **Roteamento Manual vs. Automático:** embora o roteamento automático possa ser útil, em muitos casos, um roteamento manual oferece mais controle sobre o layout. Comece com o roteamento manual e use o roteamento automático como uma ferramenta auxiliar, se necessário.
- **Revisão e Simulação:** antes de finalizar o layout, revise cuidadosamente todas as trilhas, vias e conexões. Além disso, é recomendável realizar simulações para verificar o desempenho do circuito, especialmente em termos de integridade de sinal.

3.2. Planejamento do Design

Antes de começar a desenhar a PCB, tenha um esquema elétrico bem elaborado e documentado. Planeje o layout considerando:

- **Fluxo do sinal:** Posicione os componentes para otimizar o percurso das conexões.

- **Gerenciamento de espaço:** Evite agrupamentos excessivos e deixe espaço suficiente para trilhas e pads.
- **Restrições mecânicas:** Considere dimensões da placa, pontos de fixação e encaixes.

3.3. Separação de Áreas Funcionais

Divida a placa em zonas, agrupando componentes relacionados. Por exemplo:

- Zona de potência: Para fontes e reguladores.
- Zona de sinal: Para circuitos de baixa tensão e alta frequência.
- Zona de controle: Para microcontroladores e circuitos lógicos.

Essa separação reduz interferências e facilita o diagnóstico e a manutenção. Veja a figura.

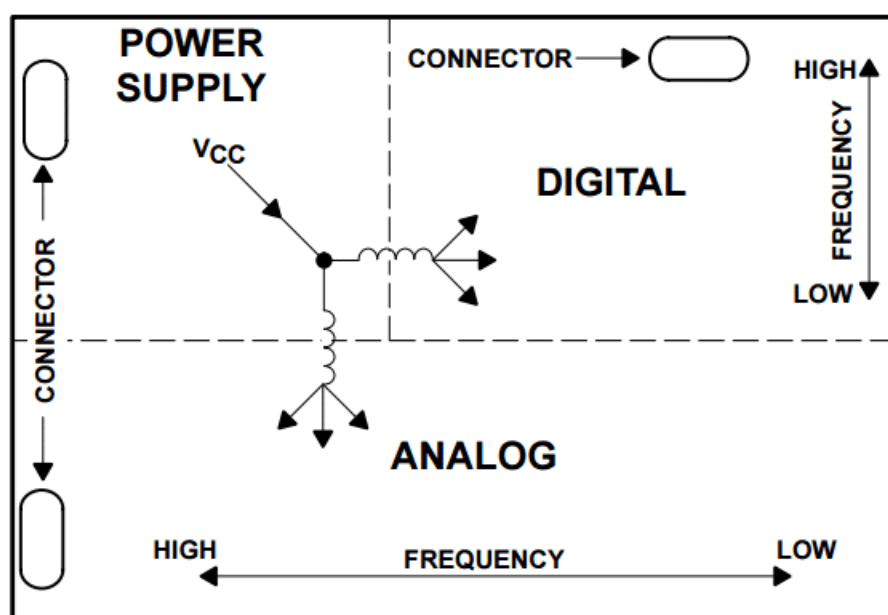


Figura 17: Separação dos componentes em grupos de função.

3.4. Largura de Trilhas e Distância Mínima

Calcule a largura das trilhas com base na corrente que elas suportarão. Trilhas mais largas são necessárias para correntes maiores. Além disso:

- Respeite as distâncias mínimas entre trilhas para evitar curtos-circuitos.

- Utilize ferramentas de verificação de regras de design (DRC) no software para garantir conformidade com os requisitos do fabricante ou equipamento a ser utilizado na fabricação.

3.5. Gerenciamento Térmico

- Posicione dissipadores de calor e vias térmicas próximas a componentes que geram muito calor.
- Utilize planos de aterramento e alimentação para distribuir o calor de forma eficiente.

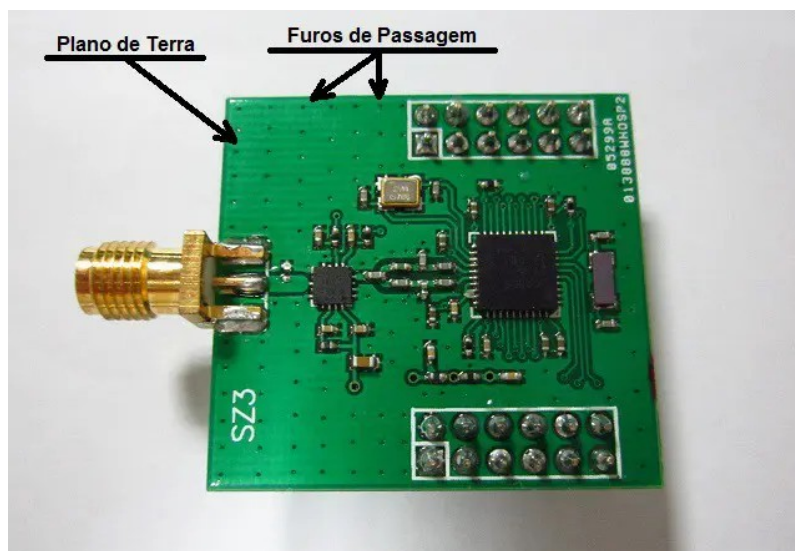
Evite áreas isoladas de cobre que podem atuar como hotspots.

3.6. Trilhas de Alimentação

Mantenha as trilhas de alimentação largas o suficiente para minimizar a queda de tensão devido à resistência.

3.7. Planos de Terra

- **Plano de Terra Sólido:** Crie um plano de terra contínuo em uma camada interna da PCB para fornecer um retorno eficiente para os sinais.
- **Conexão de Terra:** Conecte o plano de terra a todos os pontos de terra do circuito. Use várias vias para conectar as camadas de terra.



Instituto F *Figura 18: Plano de terra e furos de passagem.*

- **Separação de Plano de Terra:** Mantenha planos de terra analógicos e digitais separados para evitar a interferência de ruído.
- **Ilhas de Terra:** Use ilhas de terra para isolar regiões sensíveis do circuito e evitar a propagação de interferência.

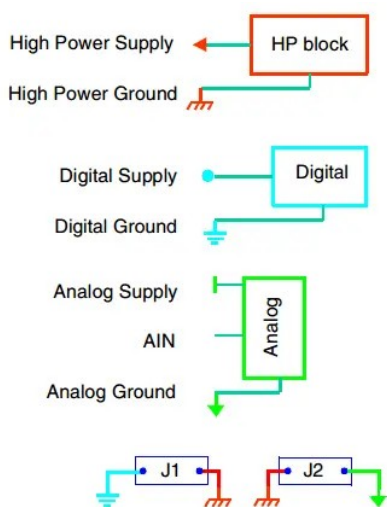


Figura 19: Cada seção do circuito deve ter seu plano de terra, havendo a interligação entre eles.

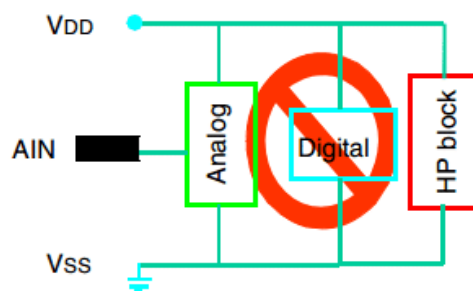


Figura 20: A ligação de todos os grupos na mesma linha de alimentação e terra não é recomendada.

3.8. Minimização de Interferências

- **Roteamento Paralelo e Perpendicular:** Evite cruzar trilhas sensíveis de forma perpendicular. Roteie trilhas de sinal sensíveis de maneira paralela para minimizar o acoplamento indutivo e capacitivo.
- **Trilhas de Sinal de Referência:** Para sinais diferenciais, como USB ou Ethernet, mantenha as trilhas de sinal e referência equidistantes e paralelas respeitando a impedância necessária.
- **Isolamento de Sinal e Terra:** Mantenha uma zona de isolamento entre trilhas de sinal e trilhas de terra adjacentes para minimizar a interferência capacitiva.
- **Use Camadas de Sinal:** Utilize camadas de sinal adjacentes para trilhas de sinais complementares, como um plano de terra entre camadas de sinal.

- **Filtros e Blindagem:** Utilize componentes de filtragem, como capacitores e indutores, para reduzir o ruído de alta frequência. Considere a utilização de placas de blindagem para componentes sensíveis.
- **Roteamento Diferencial:** Para sinais de alta velocidade, como USB, HDMI ou PCIe, utilize roteamento diferencial e respeite a impedância pelo tipo de interface para reduzir a interferência e melhorar a integridade do sinal.
- Mantenha trilhas de alta frequência curtas e bem separadas de sinais sensíveis.
- **Use planos de referência (GND)** contínuos para reduzir ruídos e melhorar a integridade do sinal.
- **Adicione capacitores de desacoplamento** próximos aos pinos de alimentação de componentes IC.
- **Coloque sinais e trilhas de terra relacionados próximos** um do outro para minimizar a impedância e a interferência

3.9. Otimização de Pads e Vias

- Certifique-se de que os pads sejam grandes o suficiente para facilitar a soldagem.
- Evite vias muito próximas aos pads, o que pode causar problemas de soldagem.
- Use vias metalizadas para conexões confiáveis entre camadas.

3.10. Simplificação do Layout

- Evite curvas fechadas ou ângulos de 90° em trilhas; prefira ângulos de 45° para reduzir reflexões de sinal.
- Minimize o uso de vias desnecessárias, pois elas aumentam o custo e podem reduzir a confiabilidade.

3.11. Serigrafia Clara e Informativa

- Inclua rótulos claros para identificação de componentes e orientações de montagem.
- Evite sobrepor a serigrafia em pads ou vias.

3.12. Considerações de Fabricação

- Utilize espessuras de cobre padrão (geralmente 1 oz/ft²) para facilitar a produção.
- Respeite as tolerâncias do fabricante em relação a furos, espessura de trilhas e distâncias mínimas.
- Geração de arquivos de produção (Gerber) compatíveis com os requisitos da fabricante.

3.13. Testabilidade

Inclua pontos de teste para verificar as principais funções do circuito.

Garanta acesso físico aos pontos de teste durante a fase de inspeção e depuração.

3.14. Ligação das E/S do MCU com os conectores

Nunca ligue diretamente os terminais de um microcontrolador nos conectores ou bornes da placa.

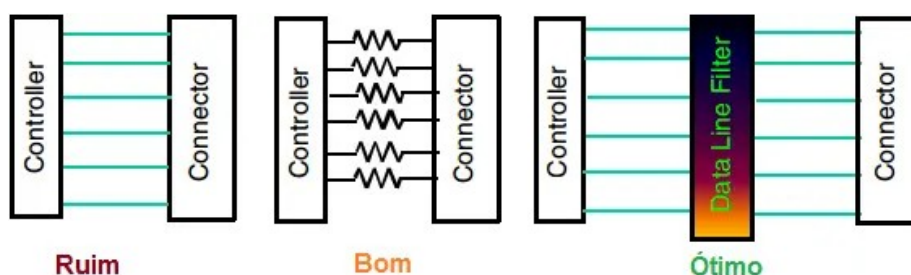


Figura 21: É recomendado o uso de interfaces entre seções do sistema.

4. Processo básico de fabricação de PCB

A fabricação de Placas de Circuito Impresso (PCB) envolve uma série de etapas cuidadosamente planejadas e executadas.

4.1. Etapa fotográfica para criação do padrão de trilhas

O processo começa com a criação de um padrão das trilhas condutoras a serem impressas na placa. Para isso, é realizada uma etapa fotográfica, onde o desenho das trilhas é transferido para uma máscara fotográfica, também conhecida como fotolito.

4.2. Utilização de foto-resistente e máscara fotográfica

A placa de cobre revestida é então preparada com uma camada de foto-resistente, um material sensível à luz que reage quando exposto à radiação ultravioleta (UV). A máscara fotográfica é posicionada sobre a placa e, em seguida, a luz UV é aplicada. As áreas do foto-resistente expostas à luz UV endurecem, enquanto as áreas protegidas pela máscara permanecem inalteradas.

4.3. Etapa de corrosão do cobre com cloreto férrico

Após a exposição à luz UV, a placa é submersa em uma solução de cloreto férrico, um agente corrosivo que remove o cobre nas áreas não protegidas pelo foto-resistente endurecido. Dessa forma, apenas as trilhas desejadas permanecem na placa.

4.4. Alternativas: Fresagem CNC e serigrafia com tintas resistentes à corrosão

Além do processo fotográfico, existem outras técnicas para a criação do padrão de trilhas nas PCBs. A fresagem CNC (Controle Numérico Computadorizado) é uma opção que utiliza máquinas de precisão para cortar diretamente o cobre, formando as trilhas. A serigrafia com tintas resistentes à corrosão é outra alternativa, onde a



tinta é aplicada diretamente sobre a placa de cobre, agindo como uma máscara protetora contra a corrosão.

Ao compreender o processo básico de fabricação de PCB, é possível ter uma visão clara das etapas envolvidas na produção de placas de circuito impresso de alta qualidade, fundamentais para a indústria eletrônica atual.

4.5. Furos e vias na PCB

Os furos e vias desempenham um papel essencial nas placas de circuito impresso (PCBs), garantindo a conexão entre camadas e a montagem de componentes.

4.5.1. Conexão entre camadas e montagem de componentes

Os furos e vias na PCB servem para conectar as trilhas condutoras entre as diferentes camadas de uma PCB multicamadas e para fixar componentes eletrônicos na placa. Os componentes são geralmente soldados nos furos, enquanto as vias garantem a comunicação entre as camadas.

4.5.2. Perfuração controlada numericamente (CNC) a partir de dados do software CAD

A perfuração dos furos e vias nas PCBs é realizada por máquinas de perfuração controlada numericamente (CNC). Os dados para a perfuração são gerados a partir de arquivos de projeto de software CAD e convertidos em instruções específicas para a máquina CNC. Isso garante a precisão e a repetibilidade na criação dos furos e vias.

4.5.3. Vias cegas ou microvias: conexões internas entre camadas

Além das vias tradicionais, que atravessam todas as camadas de uma PCB, existem as vias cegas. As vias cegas são usadas para conectar trilhas condutoras entre camadas internas sem atravessar a placa inteira. Isso permite um design de PCB mais compacto e eficiente em termos de espaço.

4.5.4. Redução do número de tamanhos de furos para diminuir custos

Um dos fatores que afetam o custo de fabricação de uma PCB é o número de tamanhos de furos diferentes usados no projeto. Reduzir o número de tamanhos de furos pode ajudar a diminuir os custos de fabricação, pois menos ferramentas e trocas de brocas são necessárias durante o processo de perfuração. É importante equilibrar essa redução de custos com as necessidades de design e desempenho do circuito eletrônico.

Em resumo, os furos e vias são componentes cruciais na fabricação de placas de circuito impresso, garantindo a conexão entre camadas e a montagem adequada dos componentes eletrônicos. O uso de tecnologias como a perfuração controlada numericamente (CNC) e a implementação de vias cegas, além da redução do número de tamanhos de furos, pode melhorar a eficiência e reduzir os custos na fabricação de PCBs.

4.6. Revestimento de solda e resistência à solda

O revestimento de solda e a resistência à solda são etapas fundamentais no processo de fabricação de placas de circuito impresso (PCBs). Eles garantem a proteção das áreas não-soldadas e facilitam a soldagem de componentes.

4.6.1. Proteção de áreas não-soldadas por meio de resistência à solda

A resistência à solda é uma camada de material aplicada sobre a superfície da PCB para proteger as áreas não-soldadas. Essa camada ajuda a evitar a aderência de solda nas áreas indesejadas e garante que a solda seja aplicada apenas nas áreas onde os componentes devem ser fixados (máscara de solda).

Cores comuns de resistência à solda: verde escuro e vermelho – A resistência à solda pode ser encontrada em diversas cores, sendo as mais comuns o verde escuro e o vermelho. A escolha da cor pode ser baseada em considerações estéticas, requisitos de identificação ou especificações do cliente. No entanto, a cor da resistência à solda não afeta o desempenho da PCB.

4.6.2. Estanho ou ouro para facilitar a soldagem de componentes

A fim de melhorar a adesão da solda e a qualidade das conexões elétricas, as áreas onde os componentes serão soldados recebem um revestimento de solda. Os materiais comuns utilizados para o revestimento de solda incluem o estanho e o ouro. Esses metais proporcionam uma superfície propícia para a soldagem e garantem conexões elétricas confiáveis (acabamento superficial).

Em resumo, o revestimento de solda e a resistência à solda são elementos críticos na fabricação de placas de circuito impresso, garantindo a proteção das áreas não-soldadas e facilitando a soldagem de componentes eletrônicos. A escolha dos materiais e das cores utilizadas pode variar, mas a função principal dessas camadas é garantir a qualidade e a durabilidade das conexões elétricas na PCB.

4.7. Serigrafia na PCB

A serigrafia é uma etapa importante no processo de fabricação de placas de circuito impresso (PCB), pois auxilia na identificação e localização de componentes durante a montagem e manutenção.

4.7.1. Impressão de textos e identificadores na placa

A serigrafia consiste em imprimir informações na superfície da PCB por meio de um processo de impressão semelhante à tela de seda. Essas informações podem incluir textos e identificadores, como a designação dos componentes, referências de pinos, logotipos da empresa e informações de conformidade.

4.7.2. Auxílio na identificação e localização de componentes

A serigrafia facilita a identificação e a localização dos componentes na PCB durante a montagem, teste e manutenção do dispositivo eletrônico. Ao fornecer informações claras e legíveis, os técnicos e engenheiros podem trabalhar de maneira mais eficiente, reduzindo o risco de erros na montagem e soldagem de componentes.



4.7.3. Uso de tela de seda gerada pelo software de design de PCB

Durante o processo de design da PCB, os engenheiros utilizam softwares de design de PCB para criar a tela de seda que será usada na etapa de serigrafia. Essa tela contém todas as informações necessárias para a identificação dos componentes e conexões elétricas. O arquivo gerado é então enviado ao fabricante da PCB, que utiliza a tela de seda como base para imprimir as informações na placa.

Em resumo, a serigrafia é uma etapa essencial na fabricação de placas de circuito impresso, pois facilita a identificação e localização de componentes durante a montagem e manutenção dos dispositivos eletrônicos. Através da utilização de softwares de design de PCB, os engenheiros podem criar telas de seda precisas e detalhadas que garantem a qualidade e a funcionalidade das PCBs.



5. Protótipo de PCB

A criação de protótipos de PCB é um passo fundamental no desenvolvimento de produtos eletrônicos, pois permite testar e aprimorar o design antes da produção em massa.

5.1. Importância da criação de protótipos antes da produção em massa

O desenvolvimento de um protótipo de PCB permite que os engenheiros e designers validem a funcionalidade, desempenho e confiabilidade do design antes de passar para a produção em larga escala. Isso reduz o risco de falhas e retrabalho no futuro, economizando tempo e recursos.

5.2. Possíveis diferenças no processo de fabricação do protótipo

Embora o processo de fabricação de um protótipo de PCB seja geralmente semelhante ao processo de fabricação em larga escala, pode haver algumas diferenças. Por exemplo, os fabricantes podem usar técnicas de produção manual ou semiautomatizada para os protótipos, enquanto a produção em massa geralmente utiliza técnicas totalmente automatizadas. Além disso, os materiais e processos usados na fabricação do protótipo podem variar, dependendo das necessidades específicas do projeto.

5.3. Recomendação de manter o processo do protótipo próximo ao processo final

Para garantir que os resultados obtidos durante a fase de prototipagem sejam aplicáveis à produção em massa, é importante que o processo de fabricação do protótipo seja o mais próximo possível do processo final. Isso inclui a seleção de materiais, processos de fabricação e fornecedores que sejam consistentes com os usados na produção em larga escala. Dessa forma, os engenheiros e designers



podem ter maior confiança de que o produto final atenderá às expectativas de desempenho e qualidade.

O protótipo de PCB desempenha um papel crítico no desenvolvimento de produtos eletrônicos, permitindo que os engenheiros e designers validem e aprimorem o design antes de passar para a produção em massa. Ao garantir que o processo de fabricação do protótipo seja o mais próximo possível do processo final, é possível minimizar os riscos associados à produção em larga escala e assegurar a qualidade e o desempenho do produto final.

6. Opções de "EDA" - "Electronic Design Automation" (Automação de Design Eletrônico)

Existem várias outras ferramentas de design eletrônico disponíveis no mercado que competem com o KiCad. Algumas das principais concorrentes são:

- **Altium Designer:** É uma poderosa suíte de design eletrônico amplamente utilizada na indústria. Oferece recursos avançados de esquemáticos, layout de PCB, simulação e gerenciamento de bibliotecas.
- **Eagle (anteriormente CadSoft Eagle):** Uma ferramenta popular de design eletrônico que oferece uma versão gratuita para projetos pequenos e um conjunto de recursos mais avançado na versão paga.
- **OrCAD:** Desenvolvido pela Cadence Design Systems, o OrCAD é uma suíte de design eletrônico completa que inclui esquemáticos, layout de PCB e simulação.
- **Mentor Graphics PADS:** Outra suíte de design eletrônico amplamente utilizada na indústria. Oferece recursos de design de alta qualidade e integração com ferramentas de simulação.
- **DipTrace:** Uma alternativa ao KiCad com versões gratuitas e pagas. Oferece uma interface amigável e recursos adequados para projetos de PCB de tamanho médio.

- 
- **DesignSpark PCB:** Uma ferramenta gratuita de design eletrônico desenvolvida pela RS Components. É adequada para projetos pequenos e médios.
 - **Proteus:** Oferece recursos de simulação, esquemáticos e layout de PCB, tornando-o uma opção abrangente para designers eletrônicos.

7. KiCad

O KiCad é um conjunto de softwares de código aberto voltado para a criação de projetos de design eletrônico. Ele é amplamente utilizado para desenvolver esquemáticos de circuitos eletrônicos e layouts de placas de circuito impresso (PCBs). O nome "KiCad" é uma abreviação de "Kicad - Computer-Aided Design".

O KiCad é uma ferramenta muito popular entre engenheiros eletrônicos, entusiastas e estudantes, oferecendo uma solução completa e gratuita para projetos eletrônicos. Ele é multiplataforma, o que significa que está disponível para Windows, macOS e Linux.

As principais funcionalidades do KiCad incluem:

- **Editor esquemático:** Permite criar esquemas eletrônicos, onde os componentes são conectados para formar um circuito funcional;
- **Editor de PCB:** Uma vez que o esquema esteja pronto, o KiCad permite projetar a PCB, posicionando os componentes e traçando as trilhas de cobre para conectar os componentes adequadamente;
- **Bibliotecas de componentes:** O KiCad inclui bibliotecas de componentes eletrônicos padrão, mas também permite a criação e gerenciamento de bibliotecas personalizadas.
- **Visualização 3D:** É possível visualizar o PCB em 3D, ajudando a verificar a colocação dos componentes e identificar possíveis problemas de interferência.
- **Simulação de circuitos:** o KiCad possui recursos de simulação, mas com algumas particularidades. Ele integra o ngspice, que é uma ferramenta de simulação SPICE amplamente utilizada para análises de circuitos eletrônicos. Essa funcionalidade permite simular circuitos analógicos e mistos diretamente no KiCad.
- **Gerenciamento de projetos:** O KiCad oferece uma interface para gerenciar facilmente os arquivos e recursos do projeto.



Devido à sua natureza de código aberto, o KiCad conta com uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários, o que significa que existem recursos adicionais, bibliotecas e plugins disponíveis para expandir suas funcionalidades.

7.1. Motivos para usar o Kicad

O KiCad apresenta diversas vantagens em relação a outros softwares concorrentes de design eletrônico. Algumas dessas vantagens incluem:

- **Código aberto e gratuito:** O KiCad é um software de código aberto, o que significa que você pode utilizá-lo sem custo e ter acesso ao código-fonte. Isso facilita a colaboração e permite que a comunidade de usuários contribua com melhorias e correções.
- **Multiplataforma:** O KiCad é compatível com Windows, macOS e Linux, o que o torna uma opção acessível para diferentes sistemas operacionais.
- **Comunidade ativa:** O KiCad possui uma comunidade grande e ativa de desenvolvedores e usuários. Isso significa que você pode encontrar suporte, tutoriais, bibliotecas adicionais e recursos para melhorar sua experiência com a ferramenta.
- **Integração e recursos completos:** O KiCad oferece um conjunto completo de recursos, incluindo editor esquemático, editor de PCB, bibliotecas de componentes, visualização 3D e gerenciamento de projetos. Isso permite que você realize todo o processo de design em uma única ferramenta, evitando a necessidade de importar e exportar projetos entre diferentes aplicativos.
- **Bibliotecas de componentes atualizadas:** O KiCad inclui uma biblioteca de componentes eletrônicos padrão e também permite que você crie e gerencie suas próprias bibliotecas. Além disso, a comunidade contribui com bibliotecas de alta qualidade, garantindo que você tenha acesso a uma ampla variedade de componentes para seus projetos.
- **Atualizações frequentes:** O KiCad é continuamente atualizado e melhorado pela comunidade de desenvolvedores, garantindo que você tenha acesso a recursos e correções de bugs mais recentes.

- **Sem limitações de tamanho de projeto:** Ao contrário de algumas ferramentas concorrentes que impõem restrições ao tamanho dos projetos na versão gratuita, o KiCad não possui essas limitações, permitindo que você trabalhe em projetos de qualquer tamanho sem custos adicionais.
- **Importação de arquivos de outros EDAs:** Documentos esquemáticos do Altium Designer, Circuit Studio, Circuit Maker; PCB de designer Altium; Fabricante de circuitos Altium PCB; Altium Circuito Estúdio PCB; ; CB ASCII P-Cad 200x; PCB Fabmaster

7.2. Instalação do KiCAD

- Existem versões para Windows, Linux, macOS e Docker. Utilize a url apresentada para obter a versão desejada.

<https://www.kicad.org/download/>

7.3. Usando o gerenciador de projetos KiCad

O gerenciador de projetos KiCad é uma ferramenta que cria e abre projetos KiCad e inicia as outras ferramentas KiCad (editores de esquemas e placas, visualizador Gerber e ferramentas utilitárias).

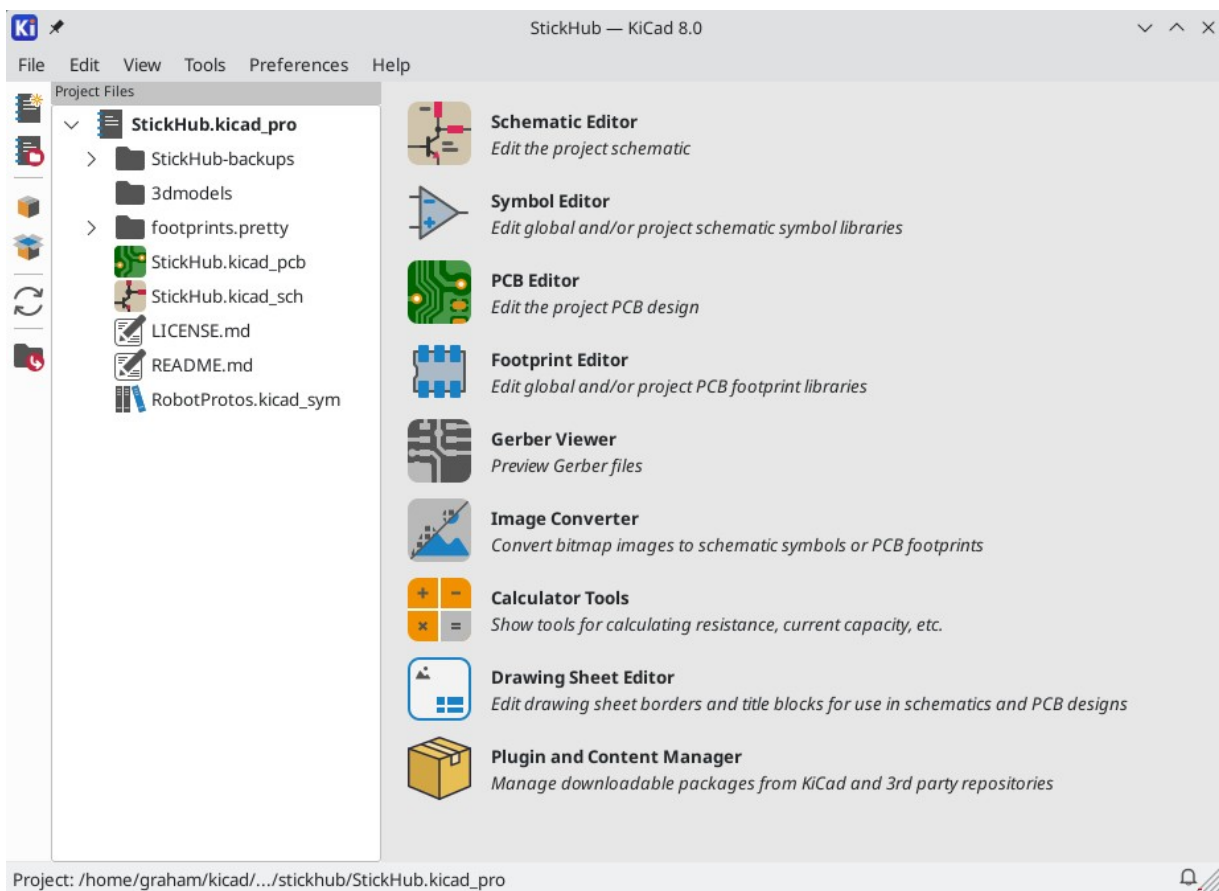


Figura 22: Gerenciador de Projetos. Fonte: <https://docs.kicad.org/8.0/en/kicad/kicad.html#:~:text=Usando%20o%20gerenciador,editores%20e%20ferramentas>.

A janela do gerenciador de projetos do KiCad é composta por uma visualização em árvore à esquerda, mostrando os arquivos associados ao projeto aberto, e um iniciador à direita, contendo atalhos para os vários editores e ferramentas.

7.4. Arquivos e pastas KiCad

O KiCad cria e usa arquivos com as seguintes extensões de arquivo (e pastas) específicas para edição de esquemas e placas.

7.4.1. Arquivos de projeto

*.kicad_pro	Arquivo de projeto, contendo configurações que são compartilhadas entre o esquema e o PCB
*.pro	Arquivo de projeto Legacy (KiCad 5.x e anterior). Pode ser lido e será

convertido em um **.kicad_pro** arquivo pelo gerente de projeto.

Arquivos do editor esquemático

*.kicad_sch	Arquivos esquemáticos contendo todas as informações e os próprios componentes.
*.kicad_sym	Arquivo de biblioteca de símbolos esquemáticos, contendo as descrições dos componentes: forma gráfica, pinos, campos.
*.sch	Arquivo esquemático legado (KiCad 5.x e anterior). Pode ser lido e será convertido em um .kicad_sch arquivo na gravação.
*.lib	Arquivo de biblioteca esquemática Legacy (KiCad 5.x e anteriores). Pode ser lido, mas não escrito.
*.dcm	Documentação da biblioteca esquemática legada (KiCad 5.x e anterior). Pode ser lida, mas não escrita.
*-cache.lib	Arquivo de cache de biblioteca de componentes esquemáticos legados (KiCad 5.x e anteriores). Necessário para o carregamento adequado de um .sch arquivo esquemático legado ().
sym-lib-table	Tabela de biblioteca de símbolos: lista de bibliotecas de símbolos disponíveis no editor de esquemáticos.

Arquivos e pastas do editor de PCB

*.kicad_pcb	Arquivo do quadro contendo todas as informações, exceto o layout da página.
*.pretty	Pastas da biblioteca Footprint. A pasta em si é a biblioteca.
*.kicad_mod	Arquivos de pegada, contendo uma descrição de pegada cada.
*.kicad_dru	Arquivo de regras de design, contendo regras de design personalizadas para um .kicad_pcb arquivo específico.
*.brd	Arquivo de placa Legacy (KiCad 4.x e anteriores). Pode ser lido, mas não escrito, pelo editor de placa atual.

*.mod	Arquivo de biblioteca de footprint legado (KiCad 4.x e anterior). Pode ser lido pelo footprint ou pelo editor de placa, mas não escrito.
fp-lib-table	Tabela de biblioteca de footprint: lista de bibliotecas de footprint disponíveis no editor de quadro.
fp-info-cache	Cache para acelerar o carregamento de bibliotecas de footprint. Não precisa ser distribuído com o projeto ou colocado sob controle de versão.

Arquivos comuns

*.kicad_prl	Configurações locais para o projeto atual; ajuda o KiCad a lembrar as últimas configurações usadas, como visibilidade de camada ou filtro de seleção. Pode não precisar ser distribuído com o projeto ou colocado sob controle de versão.
*.kicad_wks	Arquivo de descrição do layout da página (borda do desenho e bloco de título)
*.net	Arquivo netlist criado a partir do esquema e lido pelo editor de placa. Observe que o <u>fluxo de trabalho recomendado para transferir informações do esquema para a placa</u> não requer o uso de arquivos netlist.
*.cmp	Associação entre componentes usados no esquemático e seus footprints. Pode ser criado pelo Board Editor e importado pelo Schematic Editor. Seu propósito é importar alterações do board para o esquemático, para usuários que alteram footprints no Board Editor (por exemplo, usando o comando Exchange Footprints) e querem importar essas alterações de volta para o esquemático. Observe que o <u>fluxo de trabalho recomendado para transferir informações do board para o esquemático</u> não requer o uso de .cmp arquivos.

Arquivos de fabricação e documentação

*.gbr	Arquivo Gerber, para fabricação.
*.drl	Arquivo de perfuração (formato Excellon), para fabricação.
*.pos	Arquivos de posição (formato ASCII), para máquinas de inserção automática.
*.rpt	Arquivos de relatório (formato ASCII), para documentação.
*.ps	Arquivos de plotagem (Postscript), para documentação.
*.pdf	Arquivos de plotagem (formato PDF), para documentação.
*.svg	Arquivos de plotagem (formato SVG), para documentação.
*.dxf	Arquivos de plotagem (formato DXF), para documentação.
*.plt	Arquivos de plotagem (formato HPGL), para documentação.

7.4.2. Armazenando e enviando arquivos KiCad

Os arquivos de esquema e placa do KiCad contêm todos os símbolos esquemáticos e footprints usados no design, então você pode fazer backup ou enviar esses arquivos por si só sem problemas. Algumas informações importantes do design são armazenadas no arquivo do projeto (.kicad_pro), então se você estiver enviando um design completo, certifique-se de incluí-lo.

Alguns arquivos, como o arquivo project-local settings (.kicad_prl) e o fp-info-cache arquivo, não são necessários para enviar com seu projeto. Se você usa um sistema de controle de versão como o Git para manter o controle de seus projetos KiCad, você pode querer adicionar esses arquivos à lista de arquivos ignorados para que eles não sejam rastreados.

Outros detalhes inclusive de configurações pode ser obtidos em:

<https://docs.kicad.org/8.0/en/kicad/kicad.html>

7.5. Workflow do Kicad

O fluxo de trabalho (workflow) do KiCad geralmente segue as etapas comuns de projeto de circuitos eletrônicos e design de PCB. Entretanto, conforme o desejo do

projetista, algumas etapas do workflow podem ser alteradas ou até suprimidas durante o design. Ver exemplo na figura.

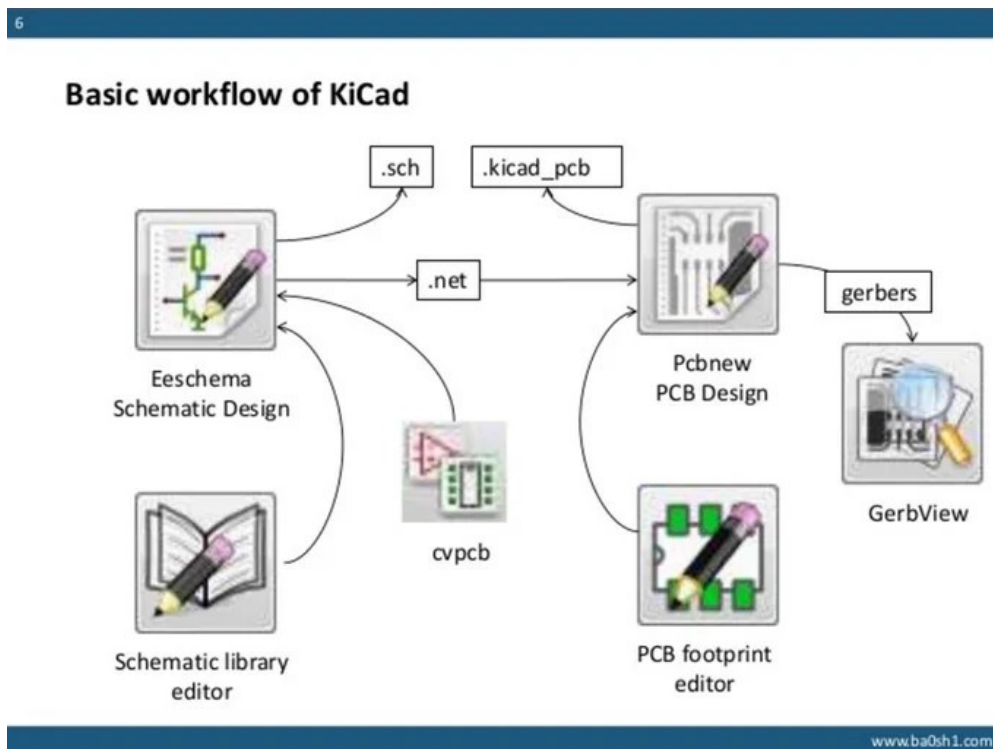


Figura 23: Workflow básico KiCAD. fonte: <https://www.slideshare.net/baoshi1/why-and-how-to-switch-to-kicad>

Abaixo estão as principais etapas do workflow do KiCad:

7.5.1. Esquemático (Schematic):

- Crie um novo projeto no KiCad.
- Configure a página e esquemático.
- Desenhe o esquemático do circuito eletrônico usando o editor esquemático do KiCad.
- Adicione componentes eletrônicos ao esquemático, selecionando-os a partir da biblioteca de componentes ou criando novos componentes, se necessário.
- Conecte os componentes eletrônicos usando os símbolos de fios ou barramentos.

- Preencha os designadores dos componentes eletrônicos

7.5.2. Associação de Footprints (Assigning Footprints):

- Após finalizar o esquemático, associe os componentes com suas respectivas footprints no layout da PCB. O footprint é a representação física do componente na placa de circuito impresso.

7.5.3. Layout da PCB (PCB Layout):

- Abra o editor de PCB e importe o netlist do esquemático para criar o layout da placa de circuito impresso (PCB).
- Posicione os componentes na placa e organize-os de acordo com suas preferências e requisitos de design.
- Trace as trilhas de cobre para conectar os componentes eletrônicos corretamente.
- Realize o roteamento das trilhas de forma a evitar cruzamentos indesejados e garantir o melhor desempenho do circuito.

7.5.4. Visualização 3D (3D Visualization):

- Utilize a visualização 3D do KiCad para verificar a colocação dos componentes na PCB e garantir que não haja interferências ou problemas de montagem.

7.5.5. Verificação do Design (Design Verification):

- Realize uma revisão completa do projeto, verificando a conformidade das trilhas, a ausência de erros de conexão, e garantindo que todas as regras de projeto estejam sendo seguidas.

7.5.6. Geração dos Arquivos de Fabricação (Manufacturing Files):

- Após concluir o design da PCB, gere os arquivos necessários para a fabricação da placa, incluindo Gerber files, Drill files, entre outros.

7.6. Importação e utilização de bibliotecas de componentes no KiCad

O KiCad possui várias bibliotecas de componentes, mas existem outras disponíveis online.

As bibliotecas são:

- symbols → símbolos utilizados no editor de esquemático do KiCad
- footprints → footprints utilizados no editor da PCB
- packages3D → modelos 3D utilizados na renderização feita no visualizador da PCB

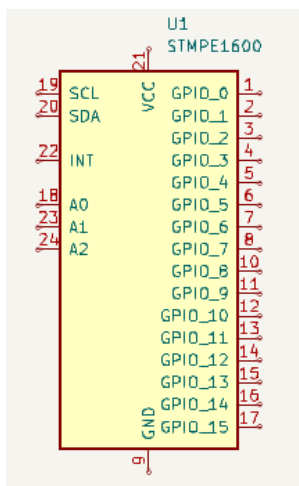


Figura 24: Exemplo de símbolo

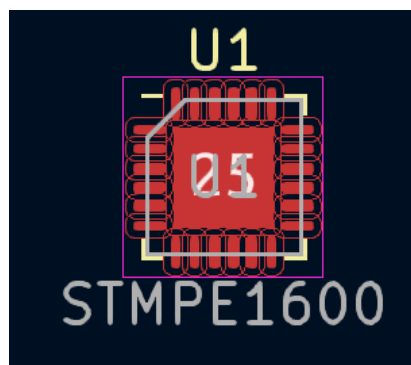


Figura 25: Exemplo de footprint

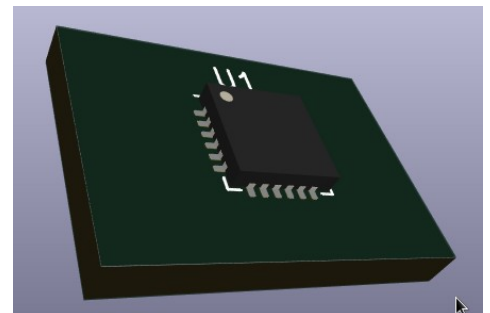


Figura 26: Exemplo de modelos 3D

7.6.1. Utilização de novas bibliotecas

As seguintes bibliotecas são as oficiais:

<https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-symbols>

<https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-footprints>

<https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-packages3D>



<https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-packages3D-source>

<https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-templates>

Entretanto, existem outras fontes on-line que podem ser utilizadas para obtenção de bibliotecas. Exemplos:

<https://www.ultralibrarian.com/>

<https://www.snapeda.com/>

Também pode-se encontrar bibliotecas específicas de fabricantes, ou ainda, é possível criar seus próprios símbolos, footprints e modelos 3D.

O plugin que aumenta a produtividade é o easyeda2kicad.

O projeto com instruções pode ser acessado pela url:
<https://pypi.org/project/easyeda2kicad/>

No Linux ou Windows é possível instalar a partir dos comandos:

python3 -m venv kicadlib

source kicadlib/bin/activate

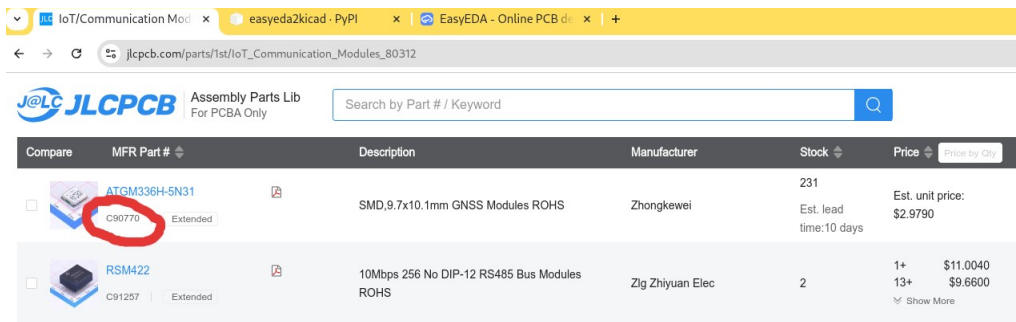
pip install easyeda2kicad

easyeda2kicad --full -lcsc_id=C2040

Onde C2040 pode ser substituído pelo id do componente disponível em

<https://jlcpcb.com/PARTS>

Por exemplo: pretende-se incluir no Kicad as bibliotecas do componente ATGM336H-5N31.



Compare	MFR Part #	Description	Manufacturer	Stock	Price
☐	ATGM336H-5N31 C90770 Extended	SMD,9.7x10.1mm GNSS Modules ROHS	Zhongkewei	231 Est. lead time:10 days	Est. unit price: \$2.9790
☐	RSM422 C91257 Extended	10Mbps 256 No DIP-12 RS485 Bus Modules ROHS	Zig Zhiyuan Elec	2	1+ \$11.0040 13+ \$9.6600 Show More
☐	RSM3422 C91258 Extended	10Mbps 256 No DIP-12 RS485 Bus Modules ROHS	Zig Zhiyuan Elec	18	1+ \$12.0525 13+ \$10.6245 Show More

Figura 27: Exemplo de indentificação do Part na JLCPCB

Então digite o comando:

`easyeda2kicad --full --lcsc_id=C90770`

Símbolo, Footprint e modelo 3D serão baixados para o seu PC em diretório padrão, mas é possível especificar o diretório de destino.

`easyeda2kicad --full --lcsc_id=C2040 --output ~/libs/my_lib`

No KiCad, vá em Preferências > Configurar Caminhos e adicione as variáveis de ambiente EASYEDA2KICAD:

Windows : `C:/Users/your_username/Documents/Kicad/easyeda2kicad/`,

Linux: `/home/your_username/libs`

Vá para Preferências > Gerenciar Bibliotecas de Símbolos e Adicione a biblioteca global

`easyeda2kicad:${EASYEDA2KICAD}/my_lib.kicad_sym`

Vá para Preferências > Gerenciar bibliotecas do Footprint e adicione a biblioteca global

`easyeda2kicad:${EASYEDA2KICAD}/my_lib.pretty`

Nesse caso o componente já estará com o campo “LCSC Part” contendo o código exato que fará parte da lista BOM (veja a figura).

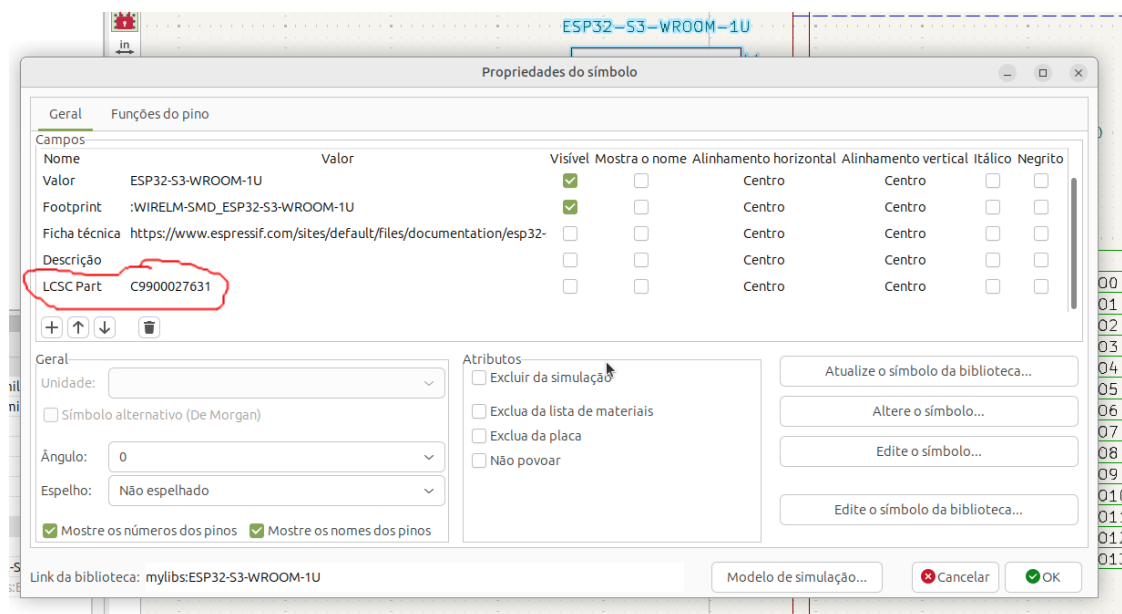


Figura 28: Identificação do componente a ser utilizado na lista BOM para fabricação na JLCPCB

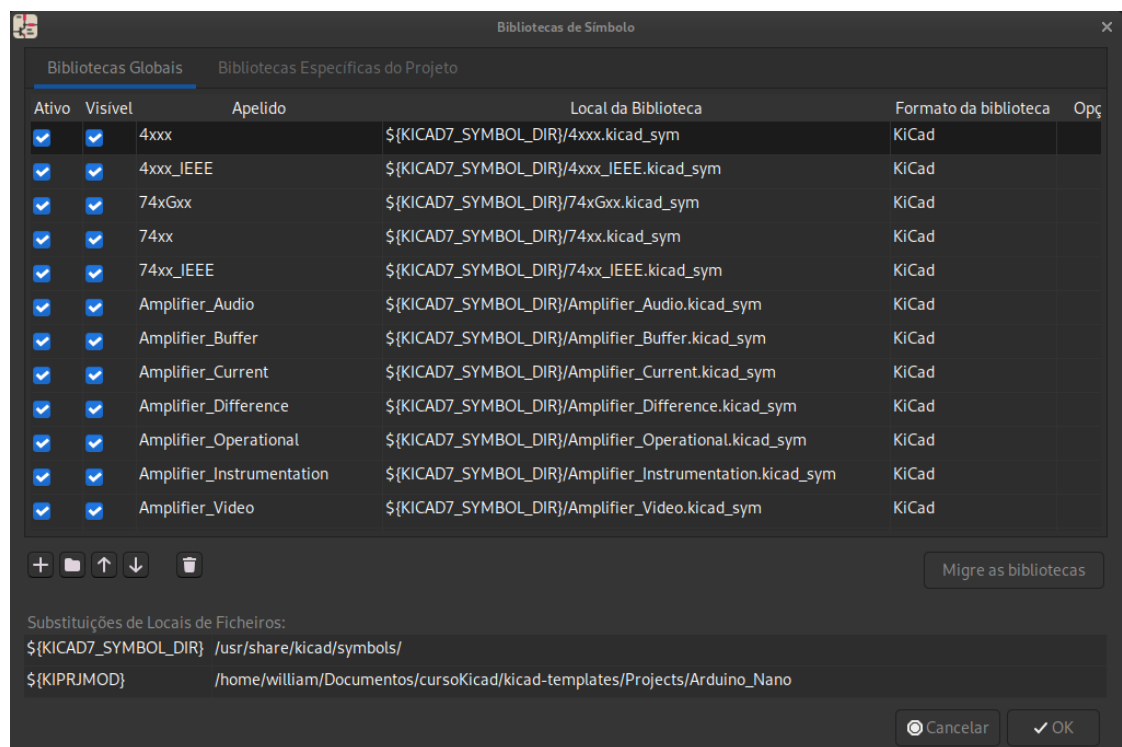


Figura 29: Configuração das bibliotecas de símbolos.

Caso a biblioteca seja específica do projeto e altamente recomendável que esteja em um diretório do projeto.

Caso deseje incluir as bibliotecas apenas no projeto e dentro dos respectivos diretórios do mesmo, use o caminho da seguinte forma:

`${KIPRJMOD}/libs/my_libs.kicad_sym`

7.7. Principais teclas de atalho

7.7.1. Editor de Esquemáticos (Eeschema)

Tecla de Atalho	Descrição
A	Adicionar um novo componente ao esquemático.
M	Mover o componente selecionado.
G	Mover o componente sem desconectar as conexões.
R	Girar o componente selecionado (90° no sentido horário).
Ctrl + R	Girar no sentido anti-horário.
X	Adicionar um fio elétrico.
Shift + X	Adicionar um fio de barramento.
L	Adicionar uma etiqueta do fio (Label).
Ctrl + B	Alternar exibição de nomes de barramento e rótulos.
F5, F6, F7, F8	Alternar entre diferentes folhas do projeto hierárquico.
Ctrl + E	Editar o componente selecionado.
Ctrl + Shift + E	Editar as propriedades do componente.
Delete	Excluir o item selecionado.
Ctrl + Z	Desfazer a última ação.
Ctrl + Y	Refazer a última ação desfeita.
Ctrl + F	Localizar componentes ou rótulos.
Ctrl + G	Gerar netlist (rede elétrica).

7.7.2. Editor de PCB (Pcbnew)

Tecla de Atalho	Descrição
A	Adicionar um componente à PCB.
M	Mover o componente selecionado.
G	Mover o componente mantendo as conexões (empurrar e ajustar).
R	Rotacionar o componente selecionado.
Ctrl + R	Rotacionar no sentido anti-horário.
F	Alternar entre os lados da PCB (superior/inferior).
Ctrl + H	Alternar exibição de vias e trilhas invisíveis.
X	Adicionar uma trilha.
V	Adicionar uma via.
Shift + X	Entra no modo de "Roteamento" para adicionar trilhas conectadas.
Ctrl + Shift + B	Atualizar os componentes da PCB com base no esquemático.
Ctrl + Z	Desfazer a última ação.
Ctrl + Y	Refazer a última ação desfeita.
Delete	Excluir o item selecionado.
Ctrl + Alt + V	Adicionar trilha em via (Jump).
Ctrl + F	Localizar componentes na PCB.
Ctrl + Shift + D	Alterar as dimensões do contorno da PCB.
Ctrl + M	Medir distâncias entre dois pontos.

7.7.3. Teclas Globais

Estas teclas funcionam em ambos os editores:

Tecla de Atalho	Descrição
Ctrl + S	Salvar o projeto.
Ctrl + O	Abrir um projeto existente.
Ctrl + N	Criar um novo projeto.
Ctrl + P	Imprimir o projeto atual.



Tecla de Atalho	Descrição
F11	Alternar para modo tela cheia.
F1	Acessar o menu de ajuda/documentação do KiCad.

Essas teclas de atalho são padrão no KiCad 8 e podem ser ajustadas em **Preferências > Configuração de Atalhos** caso você precise personalizá-las.

7.8. Compatibilidade do Design da PCB para fabricação

As empresas que realizam a manufatura das PCBs de forma comercial possuem limites técnicos que por vezes impossibilitam a fabricação caso o projetista não esteja atendo aos limites imposto pelo fabricante. Nesse caso é muito importante consultar os parâmetros definidos pelo fabricante e inseri-los nas no verificados de regras da PCB.

As configurações de restrição podem ser inseridas no KiCAD “Configuração da Placa → Regras de Desenho → Restrições”. Ver figura.

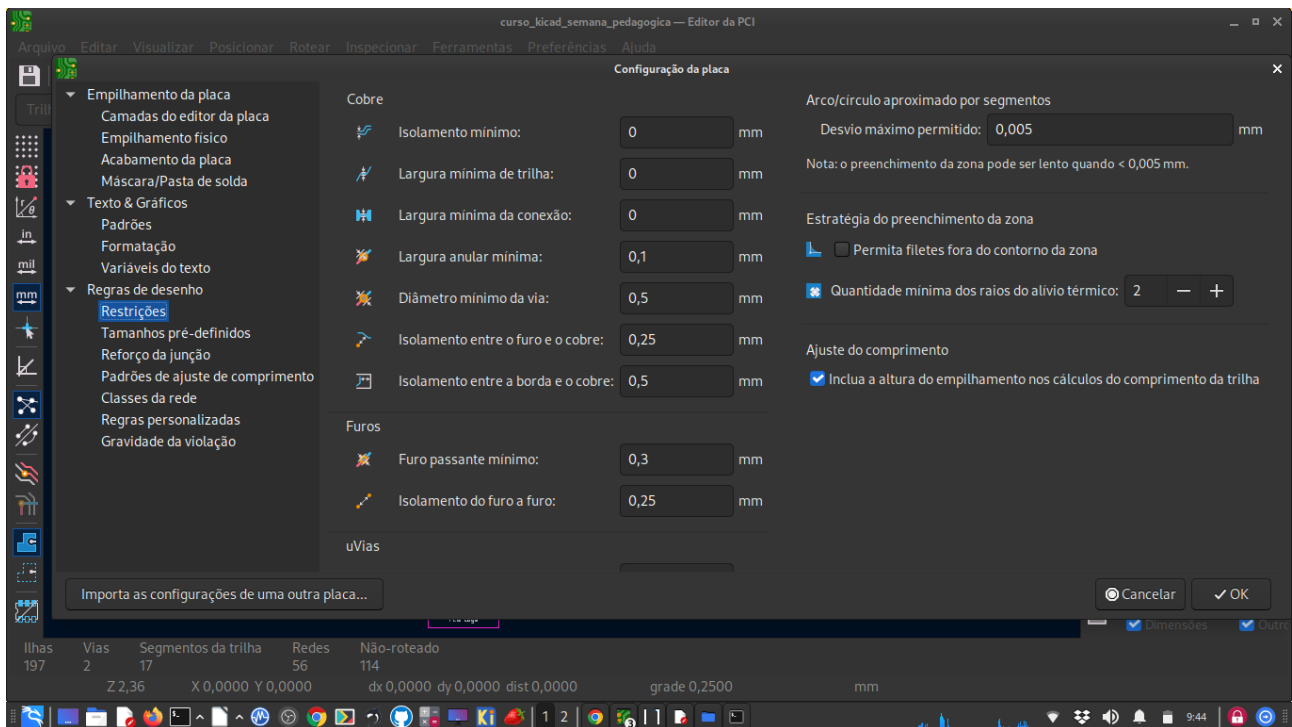
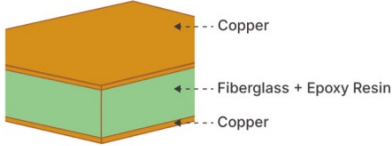


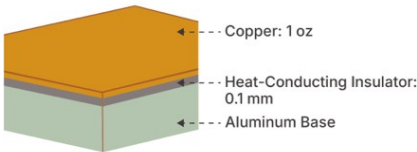
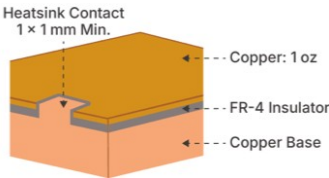
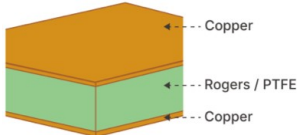
Figura 30: Interface de configuração das restrições de desenho da PCB

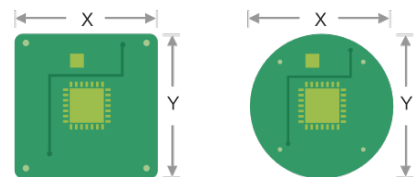
As compatibilidades apresentadas foram obtidas na JLCPCB em 11/2024 a partir da url <https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities> . No momento do projeto é importante inserir no KiCAD as restrições técnicas de fabricação para que o KiCAD possa indicar possíveis inconsistências no projeto. Dica importante: procure trabalhar com uma margem de pelo menos 20% para não haver erro no processo.

Especificações do PCB

Características	Capacidade	Descrição	Padrões
Contagem de camadas	1-32	O número de camadas de cobre no PCB	
Impedância Controlada	4/6/8/10/12/14/16/18/20/.../32 camadas	Guia do usuário para a calculadora de impedância JLCPCB	
Material	FR-4	Laminados de grau A de fornecedores como Nan Ya, KB, Shengyi e etc.	

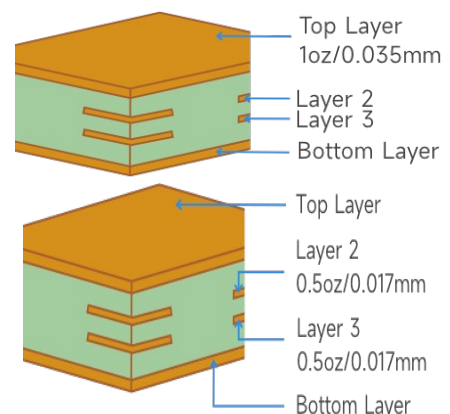


Núcleo de alumínio	PCBs de núcleo de alumínio de 1 camada	
Núcleo de cobre	PCBs de núcleo de cobre de 1 camada com contatos diretos do dissipador de calor para o núcleo ($\geq 1 \times 1$ mm)	
PCB de RF	PCBs RF de 2 camadas de cobre de 1 oz com núcleos Rogers e PTFE	
Constantes dielétricas FR-4	4.5 (PCB de 2 camadas)	7628 Pré-impregnado 4.4 3313 Perpreg 4.1 2116 Perpreg 4.16
Placa de circuito impresso	FR4: 670 × 600 mm	Esses limites se aplicam a Rogers / PCBs com espessura $\geq 0,8$ mm. Os PCBs FR4 mais finos
Dimensões máximas	PTFE: 590 × 438 mm	têm no máximo 500 × 600 mm.
	PCB de alumínio: 602 × 506 mm	PCBs FR4 de 2 camadas podem atingir um tamanho máximo de 1020 × 600 mm.
	PCB de cobre: 480 × 286 mm	
Dimensões	Regular: 3 ×	Esses limites se aplicam a





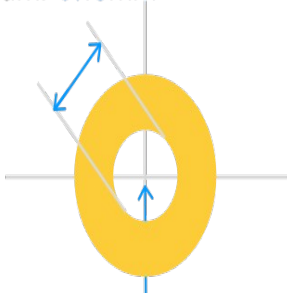
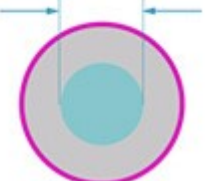
mínimas	3 mm. Bordas castelhadas/ chapeadas: 10 × 10 mm.	PCBs com espessura $\geq 0,6$ mm. Revisão manual necessária para PCBs mais finos. A panelização é recomendada para placas de tamanho pequeno.
Tolerância de Dimensão	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,1$ mm (precisão) e $\pm 0,2$ mm (regular) para roteamento CNC e $\pm 0,4$ mm para vinco em V
Grossura	0,4 - 4,5 mm	Espessuras para FR4 são: 0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 mm (2,5 mm e acima são apenas para PCBs de 12+ camadas)
Tolerância de espessura (Espessura $\geq 1,0$ mm)	$\pm 10\%$	por exemplo, para a espessura da placa de 1,6 mm, a espessura da placa acabada varia de 1,44 mm ($T - 1,6 \times 10\%$) a 1,76 mm ($T + 1,6 \times 10\%$)
Tolerância de espessura (Espessura $< 1,0$ mm)	$\pm 0,1$ mm	por exemplo, para a espessura da placa de 0,8 mm, a espessura da placa acabada varia de 0,7 mm ($T - 0,1$) a 0,9 mm ($T + 0,1$).
Camada externa acabada de cobre	1 onça / 2 onças (35um / 70um)	O peso do cobre acabado da camada externa é de 1 onça ou 2 onças.
Camada interna acabada de cobre	0,5 oz / 1 oz / 2 oz (17,5um / 35um / 70um)	O peso do cobre acabado da camada interna é de 0,5 oz por padrão.
Máscara de solda	Verde, roxo, vermelho, amarelo,	Usamos máscara de solda LPI (Liquid Photo Imageable). Este é o tipo mais comum de





		máscara usada hoje. A máscara de solda de tinta azul, branco e preto. curada por calor é geralmente encontrada em PCBs de baixo custo e de um só lado.
Acabamento de superfície	HASL (com/sem chumbo), ENIG, OSP (somente placas com núcleo de cobre)	O FR4 tem todos os três acabamentos disponíveis, mais de 6 camadas e as placas RF têm apenas ENIG. Placas de núcleo de alumínio têm apenas HASL. Placas de núcleo de cobre têm apenas OSP.

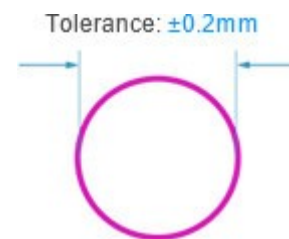
Perfuração

Características	Capacidade	Descrição	Padrões
Diâmetro da broca	1 camada: 0,3 – 6,3 mm 2 camadas: 0,15 – 6,3 mm Multicamadas: 0,15 – 6,3 mm	Furos com diâmetro $\geq 6,3$ mm são fresados por CNC a partir de um furo menor. O diâmetro mínimo da broca para PCBs de 2 ou mais camadas é de 0,15 mm (mais caro!) O diâmetro mínimo da broca para PCBs com núcleo de alumínio é de 0,65 mm O diâmetro mínimo da broca para PCBs com núcleo de cobre é de 1,0 mm	Maximum: 6.3mm Minimum: 0.15mm 
Tolerância do tamanho do furo (revestido)	Furos passantes: +0,13 / -0,08 mm Furos de	por exemplo, para o tamanho do furo de 0,6 mm, o tamanho do furo acabado entre 0,52 mm e 0,73 mm é aceitável.	Tolerance: +0.13/-0.08mm 

encaixe por
pressão: $\pm$
0,05 mm
(somente
placas ENIG
multicamada
s – mencione
os furos
específicos
na
observação
do PCB)

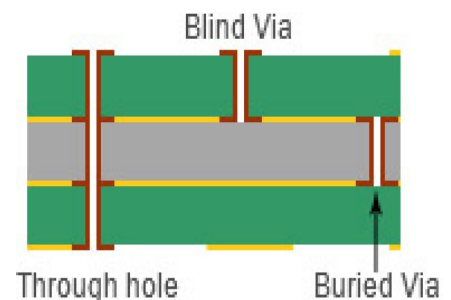
Tolerância
do
tamanho
do furo $\pm 0,2$ mm
(não
revestido)
Espessura
média do
revestimen
to do furo 18 μ m

por exemplo, para o furo não
revestido de 1,00 mm, o
tamanho do furo acabado
entre 0,80 mm e 1,20 mm é
aceitável.



Vias
Cegas/Ocult
as Não
suportado

Atualmente não oferecemos
suporte para Vias
Cegas/Enterradas, somente
furos passantes.



Tamanho/
diâmetro
mínimo do
furo de
passagem 0,15 mm /
0,25 mm

1 camada (somente NPTH):
tamanho do furo de 0,3 mm /
diâmetro de passagem de 0,5
mm
2 camadas: tamanho do furo
de 0,15 mm / diâmetro da
passagem de 0,25 mm
Multicamadas: tamanho do
furo de 0,15 mm / diâmetro



da via de 0,25 mm

- ① O diâmetro da via deve ser 0,1 mm (0,15 mm de preferência) maior que o tamanho do furo da via.
- ② Tamanho do furo de passagem mínimo preferido: 0,2 mm

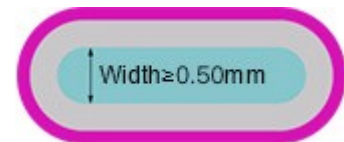
Min. Furos
não revestidos 0,50 mm

Por favor, desenhe NPTHs na camada mecânica ou mantenha-os afastados da camada.



Slots
banhados mínimos 0,5 mm

A largura mínima da ranhura revestida é de 0,5 mm, que é desenhada com uma almofada.

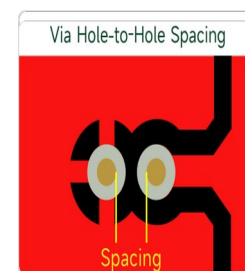


Mín. Slots
não banhados 1,0 mm

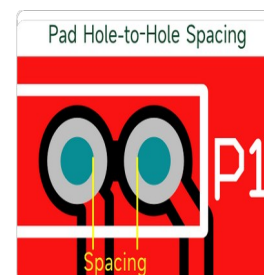
A largura mínima do slot não revestido é de 1,0 mm, desenhe o contorno do slot na camada mecânica (GM1 ou GKO)



Por meio do espaçamen
to furo a furo 0,2 mm



Espaçamen
to entre furos de almofada 0,45 mm

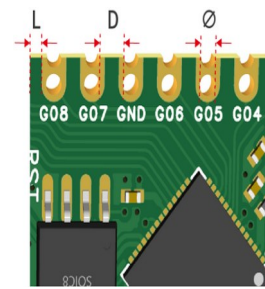


Min.

Buracos 0,60 mm
acastelados

Furos castelados são meios-furos metalizados em bordas de PCB, comumente usados em placas-filha para serem soldadas em PCBs portadoras.

- ① Diâmetro do furo (Φ): $\geq 0,6$ mm
- ② Furo até a borda da placa (L): ≥ 1 mm
- $\geq$ Furo a furo (D): $\geq 0,6$ mm
- ④ Tamanho mínimo do PCB: 10×10 mm
- ⑤ Espessura mínima do PCB: $0,6$ mm

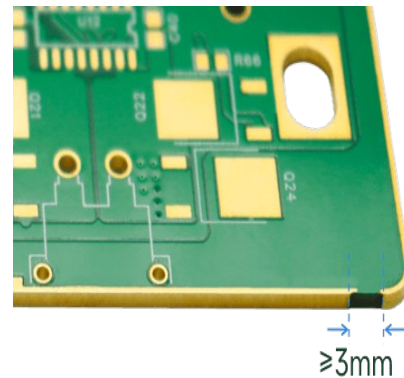


Bordas revestidas são revestidas de cobre e tratadas com ENIG. HASL não é suportado.

Bordas
Chapeadas

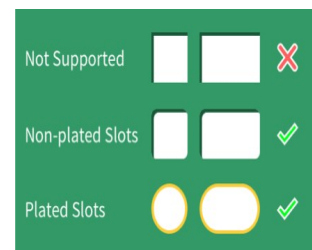
10 x 10 mm

- ① Tamanho mínimo do PCB: 10×10 mm
- ② Espessura mínima do PCB: $0,6$ mm
- ③ São necessárias pelo menos 3 rupturas (mais para PCBs maiores) no revestimento da borda para conexões de aba de suporte



Furos /
Ranhuras Não
retangulares suportados

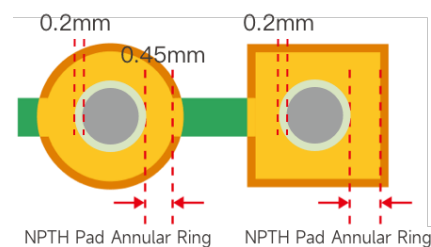
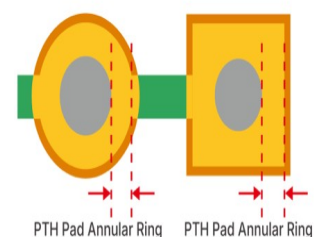
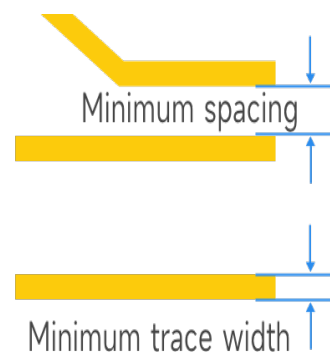
Furos retangulares e
ranhuras sem cantos
arredondados não são
suportados.



Larguras

Características	Capacidade	Descrição
Largura mínima da trilha e espaçamento (1 oz)	0,10 / 0,10 mm (4 / 4 mil)	1 e 2 camadas: 0,10 / 0,10 mm (4 / 4 mil)
Largura mínima da trilha e espaçamento (2 oz)	0,16 / 0,16 mm (6,5 / 6,5 mil)	Multicamadas: 0,09 / 0,09 mm (3,5 / 3,5 mil). 3 mil é aceitável em fan-outs BGA.
Tolerância da largura da via	±20%	2 camadas: 0,16 / 0,16 mm (6,5 / 6,5 mil) Multicamadas: 0,16 / 0,20 mm (6,5 / 8 mil)
Anel anular PTH	≥0,20 mm	por exemplo, para uma pista de 0,1 mm, a largura da pista finalizada varia de 0,08 a 0,12 mm. 2 camadas: 1 oz: Recomendado 0,25 mm ou mais; mínimo absoluto 0,18 mm 2 oz: 0,254 mm ou mais
Anel anular de almofada NPTH	≥0,45 mm	Multicamadas: 1 oz: Recomendado 0,20 mm ou mais; mínimo absoluto 0,15 mm 2 oz: 0,254 mm ou mais Recomendado 0,45 mm ou mais. Isso é para permitir que um anel de cobre de 0,2 mm seja removido ao redor do furo para a fixação do filme de vedação. Tamanhos de pastilhas menores que o valor recomendado podem resultar em um anel anular muito fino ou completamente ausente.

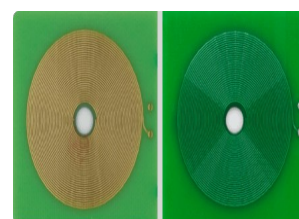
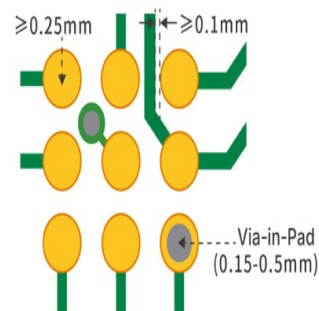
Padrões



BGA

0,25 mm

- ① Diâmetro da almofada BGA $\geq 0,25$ mm
 - ② Distância entre a pastilha BGA e o traço $\geq 0,1$ mm (mín. 0,09 mm para placas multicamadas)
 - ③ As vias podem ser colocadas dentro de pads BGA usando vias preenchidas e revestidas
- Largura/folga mínima do traço: 0,15/0,15 mm, quando os traços são cobertos por máscara de solda (1 onça).

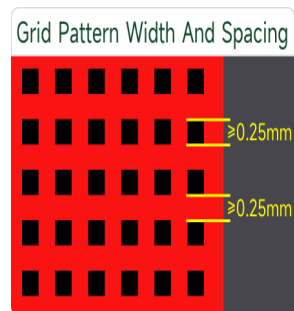


Covered by ENIG Covered by solder mask

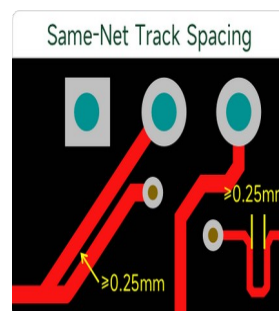
Bobinas de

rastreamen 0,15/0,15 mmLargura/folga mínima do traço: 0,25/0,25 mm, quando os traços NÃO são cobertos por máscara de solda (1oz). Somente ENIG (alto risco de curto-circuito com HASL)

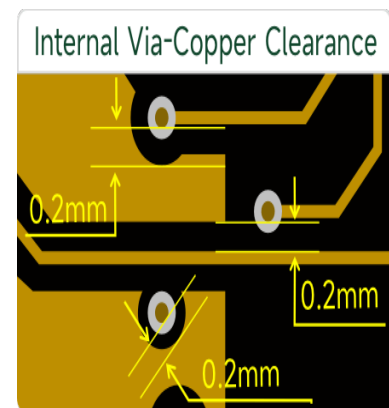
Largura e espaçamen 0,25 to da grade milímetros hachurada



Espaçamen 0,25 mm to de trilhas na mesma rede



Camada interna através do furo para folga de cobre 0,2 mm



Folga do furo da almofada PTH da camada interna para cobre 0,3 mm

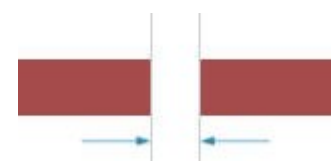
Folga da almofada para rastrear 0,1 mm

Mín. 0,1 mm (fique bem acima, se possível). Mín. 0,09 mm localmente para almofadas BGA



Folga entre pads SMD (redes diferentes) 0,15 mm

Mais detalhes sobre o espaçamento dos pads SMD: [E espaçamento mínimo dos componentes SMD](#)



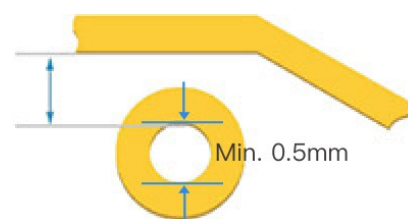
Via buraco para pista 0,2 mm



PTH para
rastrear

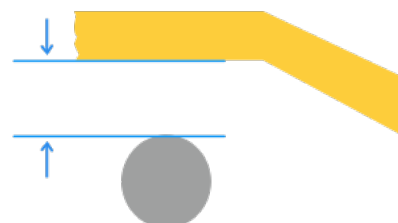
0,28 mm

0,35 mm é recomendado,
mínimo 0,28 mm



NPTH para
rastrear

0,2 mm



Máscara de solda

Características

Capacidade

Descrição

Padrões

Expansão da máscara 0,038 mm de solda

2 camadas: expansão de 0,038 mm em cada lado de um pad. Mantenha pelo menos 0,05 mm de folga entre as aberturas da máscara de solda e os traços vizinhos.

Multicamadas: Não requer expansão

Nota: esta regra não entra em conflito com a folga mínima de 0,1 mm entre a almofada e a pista

2 camadas (1 oz):

Espaçamento mínimo entre as almofadas: 0,20 mm (verde, vermelho, amarelo, azul, roxo)

Espaçamento mínimo entre as almofadas: 0,23 mm (preto, branco)

Multicamadas (1 oz):

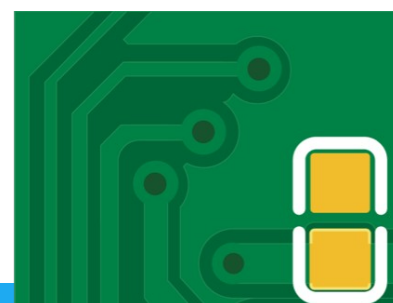
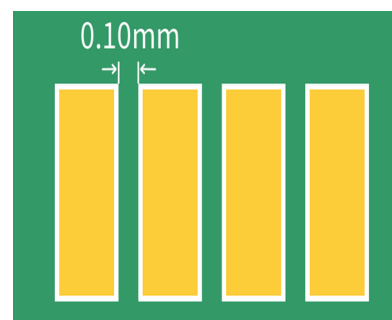
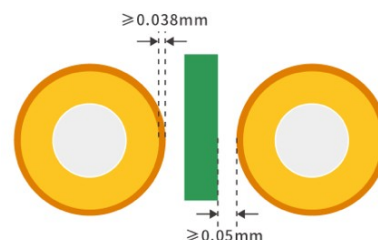
Espaçamento mínimo entre as almofadas: 0,10 mm (verde, vermelho, amarelo, azul, roxo)

Espaçamento mínimo entre as almofadas: 0,13 mm (preto, branco)

Vias plugadas

Cheio de máscara de solda

As vias são preenchidas com máscara de solda para um acabamento opaco. [Clique](#)



[para uma explicação detalhada](#)

- ① As vias preenchidas não devem ter aberturas de máscara de solda em nenhum dos lados
- ② As vias preenchidas devem ter $\geq 0,35$ mm de folga de outras aberturas da máscara de solda (por exemplo, almofadas)
- ③ As vias preenchidas não devem ter diâmetro maior que 0,5 mm

As vias são preenchidas com resina epóxi ou pasta de cobre e então revestidas para obter um acabamento opaco e suave.

[Clique para uma explicação detalhada](#)

Epóxi

preenchido e

- ① As vias são preenchidas e revestidas. Escolha o preenchimento de pasta de cobre para aplicações que exigem alta condutividade térmica.

- ② Este processo é o padrão para placas multicamadas de 6 camadas ou mais.

- ③ Compatível com diâmetros de via de 0,15 a 0,5 mm.

Epóxi

coberto

Pasta de

cobre

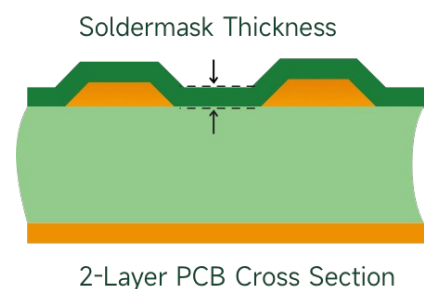
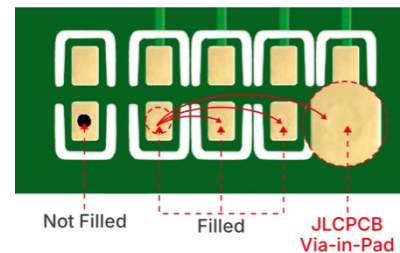
preenchida e

tampada

Processo
JLCPCB
in-Pad

Constante
dielétrica
da máscara
de solda

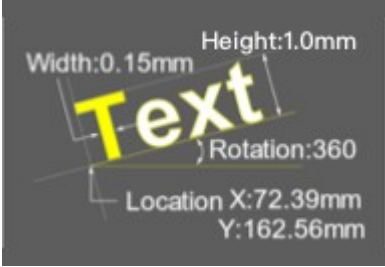
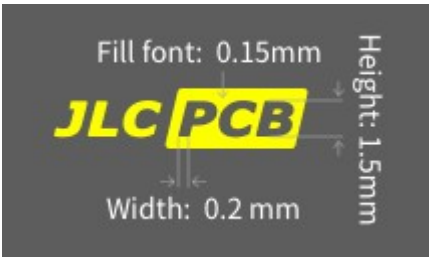
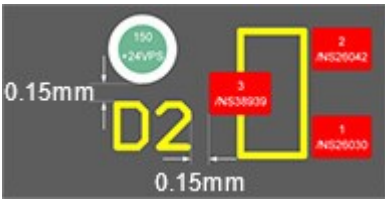
3.8





Espessura
da tinta da
máscara de $\geq 10\mu\text{m}$
solda

Lenda

Características	Capacidade	Descrição	Padrões
Largura mínima da linha	6 mil (0,153 mm)	Caracteres com largura menor que 6 mil (0,153 mm) não poderão ser identificados.	
Altura mínima do texto	40 mil (1,0 mm)	Caracteres com altura inferior a 40 mil (1,0 mm) não poderão ser identificados.	
Proporção entre largura e altura do caractere	1:6	A proporção preferida de largura e altura é 1:6.	
Proporção largura/altura do personagem esculpido em cavidade	1:6	A proporção preferida de largura para altura é 1:6	
Almofada para serigrafia	0,15 mm	A distância mínima entre a almofada e a serigrafia é de 0,15 mm.	

Contorno

Características

Capacidade

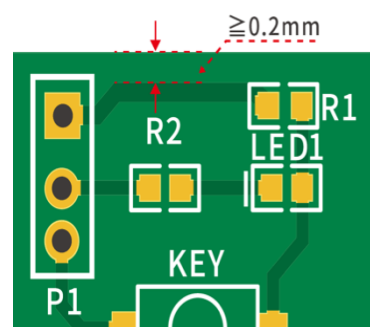
Descrição

Padrões

Roteado

0,2 mm

- ① Folga de cobre das bordas da placa roteada: $\geq 0,2$ mm
- ② Folga de cobre das ranhuras roteadas: $\geq 0,2$ mm
- ③ Tolerância dimensional para bordas de placas roteadas: $\pm 0,2$ mm (precisão regular); $\pm 0,1$ mm (alta precisão)



- ① Folga de cobre das bordas da placa cortada em V: $\geq 0,4$ mm

- ② Tolerância de dimensão para bordas de placa cortadas em V: $\pm 0,4$ mm.

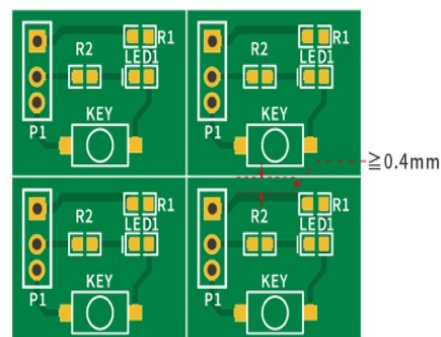
Espessura do PCB $\geq 0,6$ mm

- ③ Espaçamento de placa de painel zero por padrão.

Alternativamente, corte em V ao longo de uma direção sem espaçamento e roteie ao longo da outra direção com espaçamento de placa de 1,6 ou 2 mm.

- ④ Dimensões mínimas do painel: 70×70 mm; dimensões máximas do painel: 475×475 mm

- ⑤ Ângulo da ranhura em V: 25°



Corte em V 0,4 mm

Painel de mordidas de rato

0,2 mm

① Folga de cobre das bordas da placa não-mouse-bite: $\geq 0,2$ mm

② Tolerância de dimensão para bordas de placa não-mouse-bite: $\pm 0,2$ mm (precisão regular); $\pm 0,1$ mm (alta precisão)

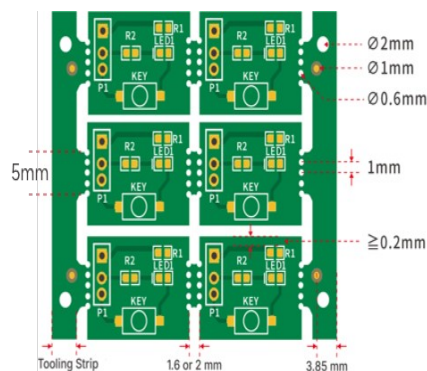
③ Espaçamento do painel: 1,6 ou 2 mm

④ As bordas serrilhadas permanecerão após a despanelização

⑤ Largura mínima da aresta de ferramenta: 3 mm.

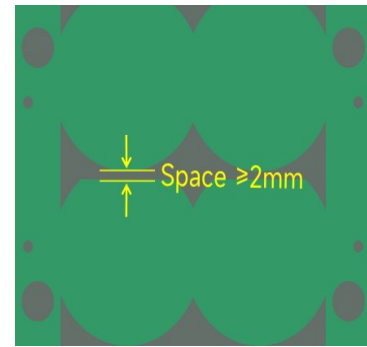
Para montagem SMT no JLCPCB, use arestas de ferramenta de 5 mm, furos de ferramenta de 2 mm e fiduciais de 1 mm centralizados a 3,85 mm das arestas do painel.

⑥ O diâmetro recomendado da mordida do mouse é de 0,5 mm a 0,8 mm; A distância recomendada entre as duas mordidas do mouse é de 0,2 a 0,3 mm. A largura mínima da aba de separação é de 4 mm. Para separação com mordidas do mouse, a largura mínima é de 5 mm.



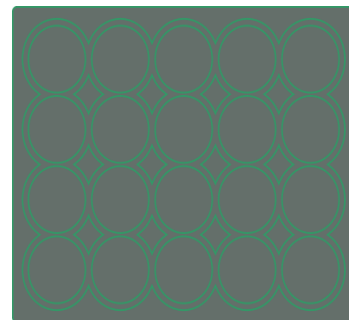
Panelização
o com 2mm
espaço

O espaçamento entre as placas deve ser ≥ 2 mm, pois espaçamentos estreitos resultam em dificuldades de roteamento e corte em V.



Painel de
PCBs
Circulares $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$

O tamanho da placa redonda única deve ser ≥ 20 mm x 20 mm ao escolher o painel da JLCPCB. Painéis com furos de carimbo e adicione tiras de ferramentas em quatro bordas da placa



8. Diversos projetos feitos com KiCAD

Uma das formas de melhorar o conhecimento é alisar projetos finalizados e funcionais. A partir da url <https://www.kicad.org/made-with-kicad/> pode-se ter acesso a vários projetos feitos utilizando o KiCAD que servem como inspiração e estudo para outros a serem desenvolvidos. Entre os projetos estão computadores, dispositivos wireless, dispositivos hacker, sensores especiais, controladores para drones. Seguem alguns exemplos:

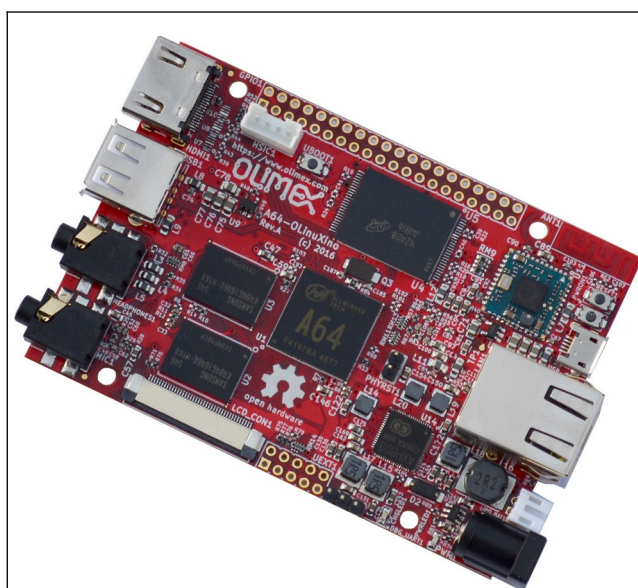


Figura 31: A64-OLinuXino é um computador de placa única que roda Linux e Android

A64-OLinuXino

Olimex

[A64-OLinuXino](#) é um computador de placa única que roda Linux e Android. O design é baseado em uma CPU ARM de 64 bits e inclui 1 ou 2 GB DDR3 RAM, 4 GB de memória flash, soquete para cartão microSD, WiFi e BLE4.0, Ethernet, HDMI e saída de áudio.

Uma câmera infravermelha de imagem térmica de código aberto

CircuitoDigest

Com o objetivo de tornar a Câmera Térmica acessível para amadores e fabricantes, construímos esta câmera térmica DIY usando um microcontrolador ESP32 e um sensor térmico MLX90640. A câmera captura

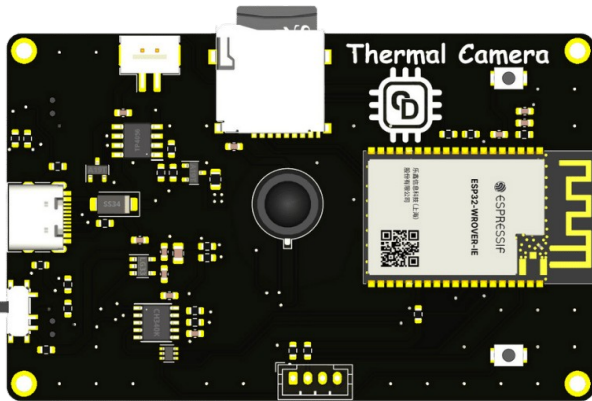


Figura 32: Uma câmera infravermelha de imagem térmica de código aberto

imagens térmicas com uma resolução de 32x24 pixels e possui uma tela de 2,4 polegadas para visualização. Ela oferece taxas de atualização ajustáveis, várias paletas de cores e recursos de medição de temperatura entre -40°C e 300°C.

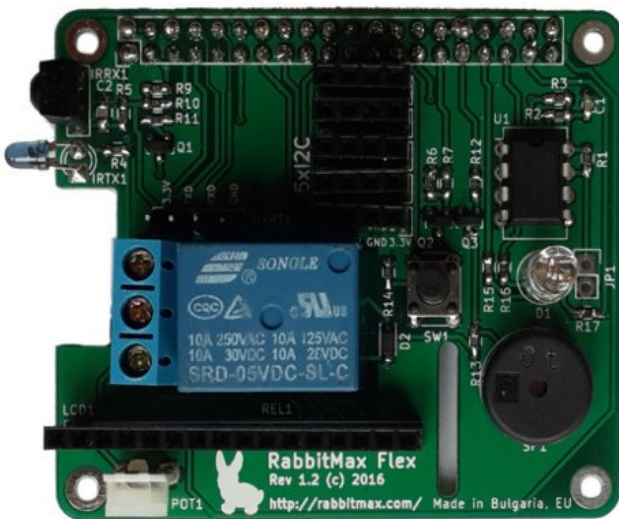


Figura 33: ANAVI Flex é um Raspberry Pi Shield de código aberto para prototipagem de IoT e aplicações de automação residencial.

Shield Flex ANAVI

Leon Anavi

[ANAVI Flex](#) é um Shield Raspberry Pi de código aberto para prototipagem de IoT e aplicações de automação residencial. Ele tem receptor e transmissor infravermelho, relé, campainha, botão, LED RGB e pinos UART para depuração. A placa também suporta módulo de display LCD 1602 e até 5 sensores I2C

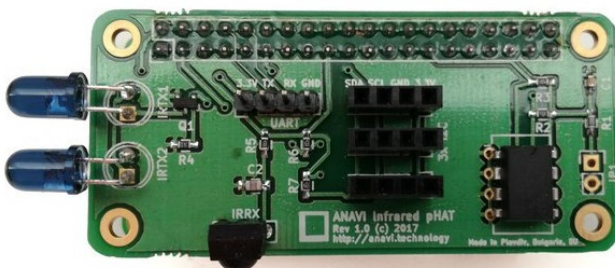


Figura 34: ANAVI Infrared pHAT é uma placa adicional que converte o Raspberry Pi em um poderoso controle remoto.

ANAVI pHAT infravermelho

Leon Anavi

[ANAVI Infrared pHAT](http://anavi.techology) é uma placa adicional que converte o Raspberry Pi em um poderoso controle remoto. Ela possui dois transmissores IR, receptor IR, três slots para módulos de sensor I2C, pinos UART para depuração e EEPROM com informações do fabricante da placa.

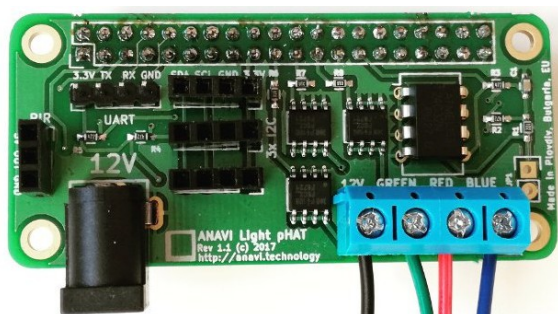


Figura 35: ANAVI Light pHAT é uma placa add-on Raspberry Pi para controlar tiras de LED RGB de 12 V

ANAVI pHAT leve

Leon Anavi

[ANAVI Light pHAT](http://anavi.techology) é uma placa add-on Raspberry Pi para controlar tiras de LED RGB de 12 V. Além disso, tem três slots para módulos de sensor I2C, slot para sensor de movimento PIR, pinos UART para depuração e EEPROM com informações do fabricante da placa.



Figura 36: controlador de motor de uso geral projetado com kicad em torno do microcontrolador ATmega328 e driver de motor L298P

Placa ATMEGA328 para motor

Antonio Morales

Um controlador de motor de uso geral projetado com kicad em torno do microcontrolador ATmega328 e driver de motor L298P. Ele pode acionar quatro motores com várias opções de entrada.

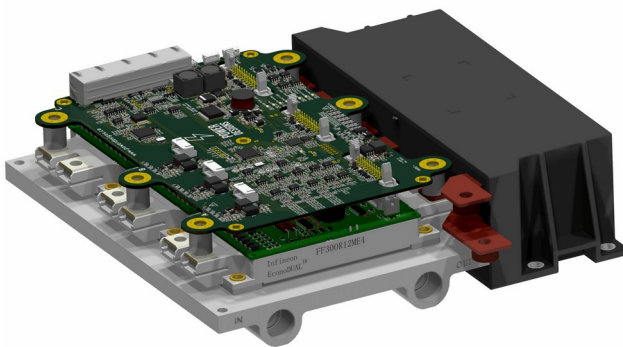


Figura 37: Projetos de energia elétrica EV Inc. Axiom é um controlador de motor de 100kW+ de alta potência e alto desempenho baseado na plataforma VESC

Controlador de motor Axiom

Projetos de energia elétrica EV Inc.

Axiom é um controlador de motor de 100kW+ de alta potência e alto desempenho baseado na [plataforma VESC](#) para compatibilidade com firmware e GUI. Ele é projetado para acionar IGBTs de 650V 600A e vem com muitos recursos de segurança.

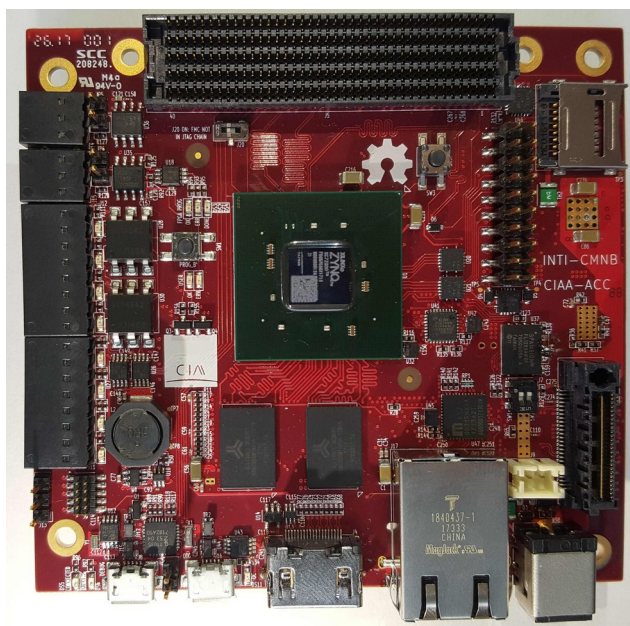


Figura 38: O Projeto CIAA é um projeto de hardware e software aberto iniciado para alavancar o ambiente industrial argentino

CIAA-ACC (HPC) O Projeto CIAA

O [Projeto CIAA](#) é um projeto de hardware e software aberto iniciado para alavancar o ambiente industrial argentino. O CIAA-ACC é um projeto de PCB de 12 camadas para Computação de Alto Desempenho. Ele tem um Xilinx Zynq-7000 SoC com uma CPU ARM 2x Cortex A9 e um FPGA Kintex-7. O fator de forma é o PCIe-104 expansível. Periféricos: memória DDR3 de 1 GB, Quad SPI Flash, Gbit Ethernet, Micro SDHC, USB 2.0, HDMI de dupla função, PCIe 1x

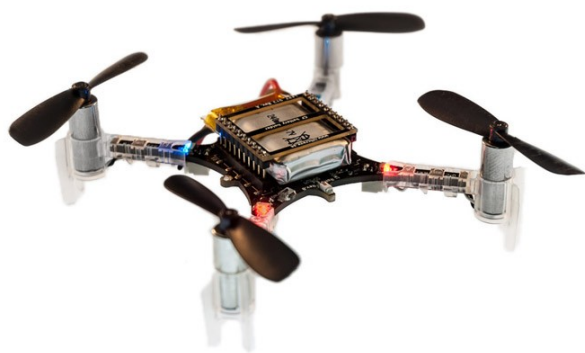


Figura 39: O Crazyflie 1.0 é uma plataforma de desenvolvimento de voo aberto

Crazyflie 1.0 Bitcraze AB

O Crazyflie 1.0 é uma plataforma de desenvolvimento de voo aberto. É uma plataforma versátil que inclui um poderoso MCU Cortex-M4, rádio de baixa latência de 2,4 GHz e bluetooth de baixa energia. Ele também tem uma porta de expansão que permite adicionar facilmente hardware extra.

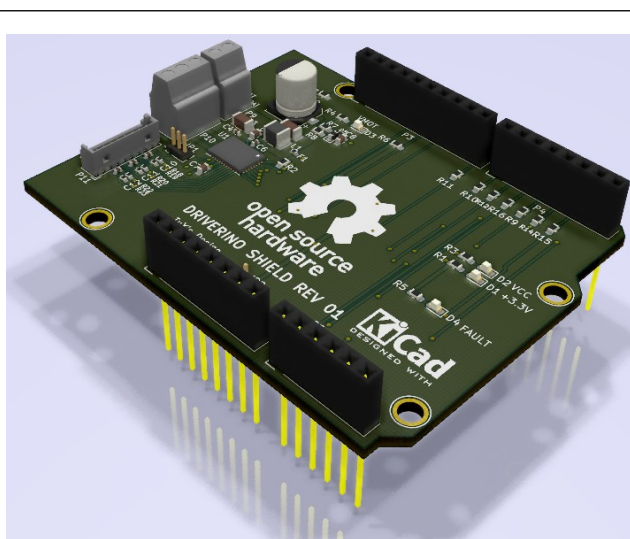


Figura 40: Driverino-Shield é um controlador simples e de baixo consumo para motores BLDC sensorizados.

Shield Driverino

Michele Santucci

Driverino-Shield é um controlador simples e de baixo consumo para motores BLDC sensorizados. O objetivo do projeto era criar um shield Arduino capaz de acionar um motor PM BLDC com potência de cerca de 50-100 W. A placa é equipada com driver TI MCT8316Z BLDC.

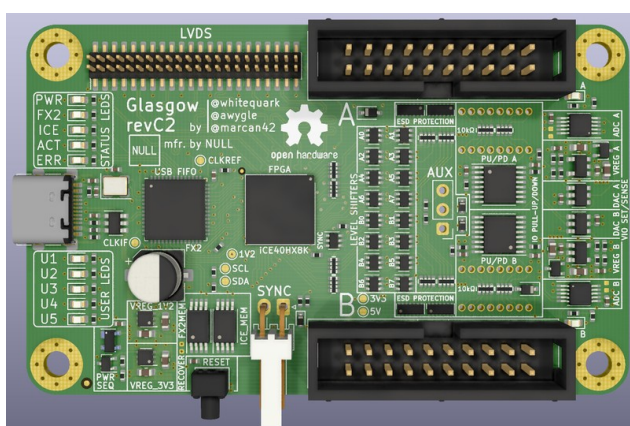


Figura 41: Glasgow é uma ferramenta para explorar interfaces digitais, destinada a desenvolvedores embarcados, engenharia reversa e outras utilidades

RevC de Glasgow

Catarina 'quark branco'

Glasgow é uma ferramenta para explorar interfaces digitais, destinada a desenvolvedores embarcados, engenharia reversa, arquivamento digitais, entusiastas de eletrônica e todos os outros que desejam se comunicar com uma ampla seleção de dispositivos digitais com alta confiabilidade e o mínimo de complicações.



Figura 42: HackRF One da Great Scott Gadgets é um periférico de Rádio Definido por Software capaz de transmitir ou receber sinais de rádio de 1 MHz a 6 GHz.

HackRF

Grandes Gadgets Scott

HackRF One da Great Scott Gadgets é um periférico de Rádio Definido por Software capaz de transmitir ou receber sinais de rádio de 1 MHz a 6 GHz. Projetado para permitir testes e desenvolvimento de tecnologias de rádio modernas e de próxima geração, HackRF One é uma plataforma de hardware de código aberto que pode ser usada como um periférico USB ou programada para operação autônoma.

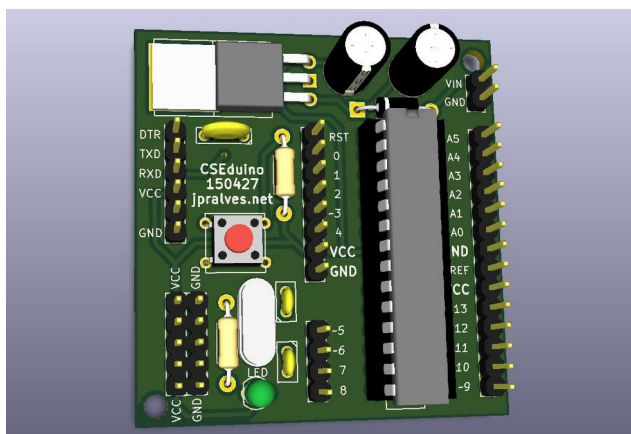


Figura 43: CSEduino é a resposta para uma placa DIY Arduino de custo muito baixo

CSEduino v4

João Alves

CSEduino é a resposta para uma placa DIY Arduino de custo muito baixo. Esta versão tem um pcb de 2 camadas criado com kicad.

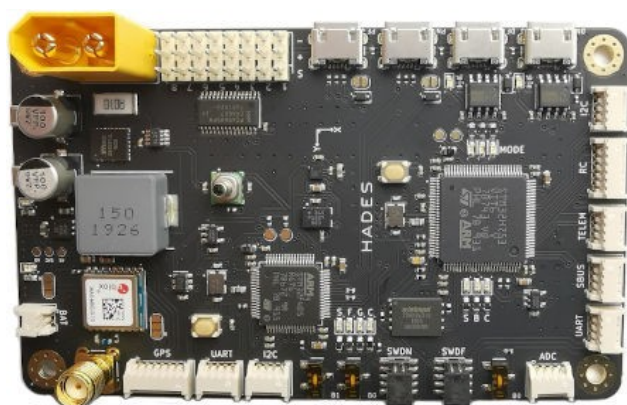


Figura 44: HADES FCS é um sistema de controle de voo de código aberto para veículos aéreos não tripulados (UAVs) projetado completamente do zero

Sistema de controle de voo HADES

Filipe Salmony

HADES FCS é um sistema de controle de voo de código aberto para veículos aéreos não tripulados (UAVs) projetado completamente do zero. Isso inclui o hardware (PCBs de controle de voo personalizados), firmware STM32 (usando FreeRTOS), filtragem de Kalman para estimativa de estado, algoritmos de controle, estação base, protocolo de comunicação, simulador de voo, processamento de sinal e muito, muito mais.

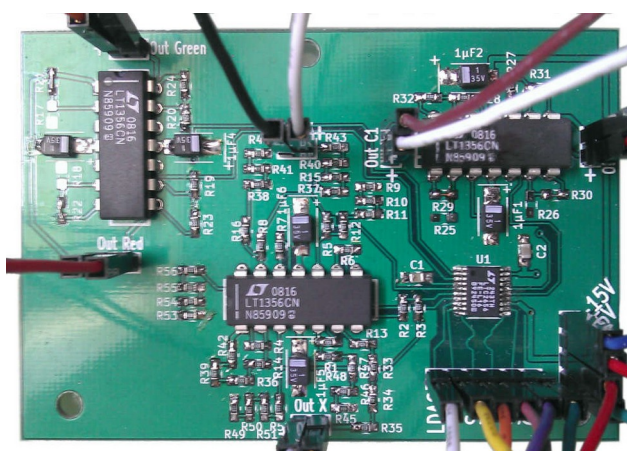


Figura 45: O JEMTech-ILDA-Node é um DAC de 16 bits e 6 canais para ILDA de até 400 kpps.

JEMTech-ILDA-Node

Jan-Erik Matthies

O JEMTech-ILDA-Node é um DAC de 16 bits e 6 canais para ILDA de até 400 kpps. Este Projeto é um DAC (conversor digital para analógico) que gera seis sinais diferenciais com base no padrão ILDA (International Laser Display Association) ISP-DB25. O DAC é controlado via barramento SPI (Serial Peripheral Interface).

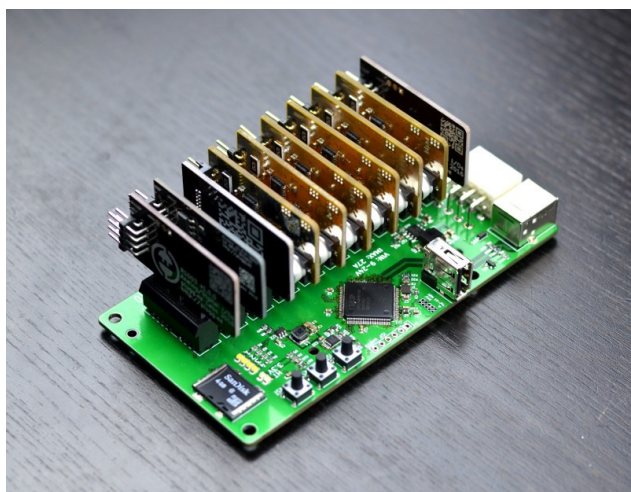


Figura 46: Quadro Suculento - JuicyBoard do plugg.ee Labs é uma plataforma de robótica modular de código aberto que pode ser usada para construir impressoras 3D personalizadas, máquinas CNC e muito mais.

Quadro Suculento

Laboratórios plugg.ee

JuicyBoard do plugg.ee Labs é uma plataforma de robótica modular de código aberto que pode ser usada para construir impressoras 3D personalizadas, máquinas CNC e muito mais.

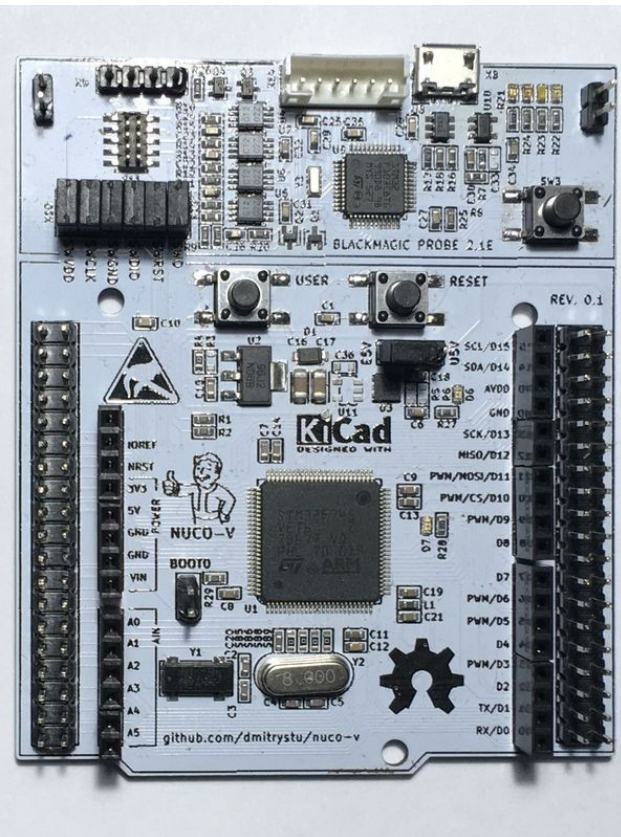


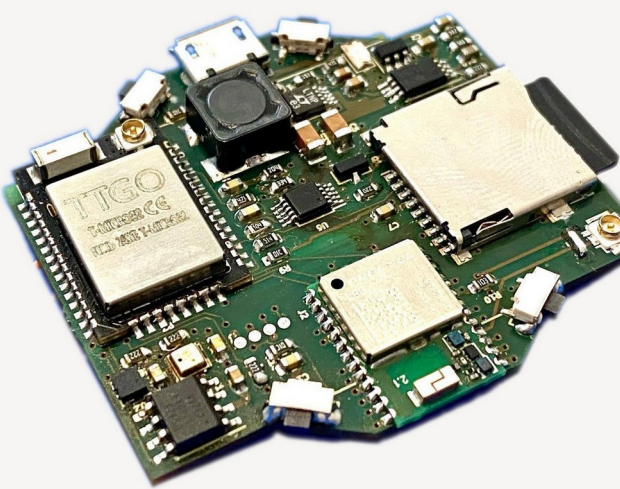
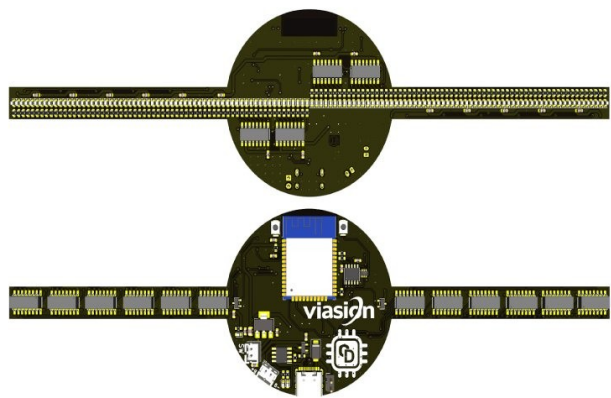
Figura 47: LABDOS - espectrômetro de radiação ionizante

LABDOS - espectrômetro de radiação ionizante baseado em semicondutores

Tecnologias Científicas Universais (UST)

LABDOS01 é um espectrômetro-dosímetro de código aberto baseado em um diodo PIN de silício e é destinado a pesquisas científicas e propósitos experimentais. Uma porta USB-C ou conector JST-GH protege a energia e a comunicação. O dispositivo pode ser usado estaticamente (localizado em um local específico, por exemplo, laboratório ou base) ou em aplicações móveis (como carros ou UAVs). O espectrômetro é alojado em uma caixa impressa em 3D, que traz resistência mecânica essencial e permite o desenvolvimento futuro de

	gabinetes de usuário e novas integrações. O objetivo do LABDOS01 é criar um dispositivo de medição de código aberto, acessível, de alta qualidade, confiável e simples — um espectrômetro de energia de radiação para a comunidade científica.
 The image shows a custom development board labeled 'NUCO-V'. It features a central STM32F7 microcontroller chip. Various components are visible, including a Black Magic Probe interface at the top, a USB connector, and several pin headers. The board is populated with numerous surface-mount components like resistors, capacitors, and integrated circuits. Text on the board includes 'KiCad DESIGNED WITH', 'BLACKMAGIC PROBE 2.1E', 'REV. 0.1', and a GitHub link 'github.com/dmitrystu/nuco-v'. <i>Figura 48: NUCO-V - placa de desenvolvimento compatível com NUCLEO-64© para as séries STM32F7 e STM32H7 com Black Magic Probe integrado</i>	NUCO-V Dmitry Filimonchuk NUCO-V é uma placa de desenvolvimento compatível com NUCLEO-64© para as séries STM32F7 e STM32H7 com Black Magic Probe integrado

 <i>Figura 49: Open Smartwatch é um relógio inteligente completamente aberto (ECAD/MCAD e software)</i>	Smartwatch aberto pauls_coisas_3d Open Smartwatch é um relógio inteligente completamente aberto (ECAD/MCAD e software). O objetivo é construir um smartwatch de código aberto, com rastreamento por GPS e mapas. Os recursos incluem: ESP32, GPS, Time, sensores MEMS, bateria de íons de lítio, USB serial e armazenamento em cartão microSD.
 <i>Figura 50: display POV de código aberto com resolução de 128 pixels e uma taxa de quadros máxima de 20 FPS.</i>	Exibição POV de código aberto usando ESP32 Jóbito José Um display POV de código aberto com resolução de 128 pixels e uma taxa de quadros máxima de 20 FPS. Este display é capaz de exibir imagens e animações. O display é construído em torno do ESP32 SoC e usa registradores de deslocamento 74HC595 para controlar cada pixel. Também criamos uma ferramenta da web, que converterá cada imagem em uma matriz que precisa de apenas aproximadamente 2 KB de espaço de código para cada imagem. Isso faz com que seja possível integrar facilmente vários números de imagens no código sem se preocupar com a limitação de armazenamento.

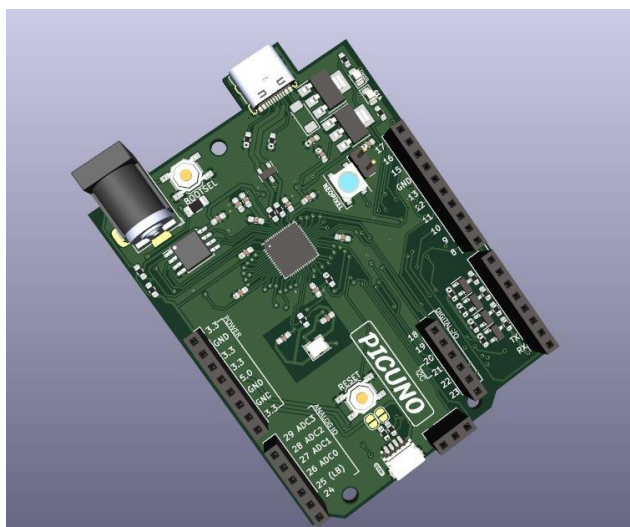


Figura 51: O Picuno é a mistura do RP2040 e do Arduino UNO

Picuno

Atul Ravi

O Picuno é a mistura do RP2040 e do Arduino UNO. Um substituto para o UNO compatível com derivados C e python.

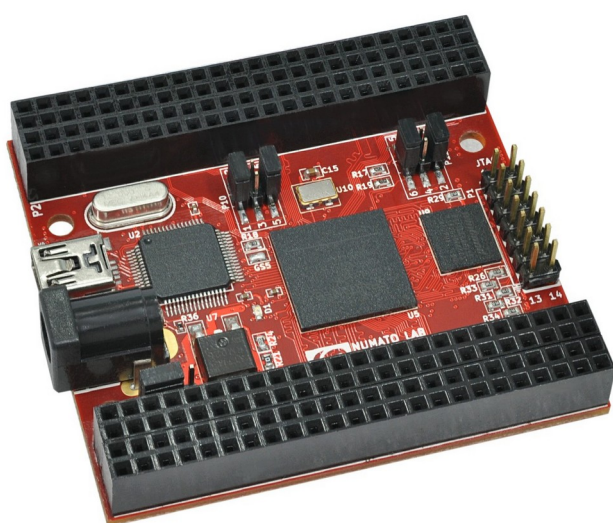


Figura 52: Saturn é uma placa de desenvolvimento FPGA fácil de usar com Xilinx Spartan-6 FPGA.

Saturno

Numato

Saturn é uma placa de desenvolvimento FPGA fácil de usar com Xilinx Spartan-6 FPGA. Saturn é especialmente projetada para experimentar e aprender design de sistemas com FPGAs.

Esta placa de desenvolvimento apresenta FPGA da série Xilinx XC6SLX com dispositivo USB de canal duplo FT2232H da FTDI. A interface USB 2.0 de alta velocidade fornece download de configuração rápido e fácil para o flash SPI integrado. Nenhum programador ou cabo de downloader especial é necessário para baixar o fluxo de bits para a placa.

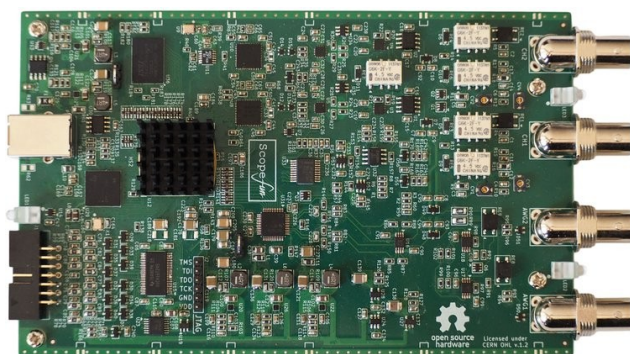


Figura 53: ScopeFun é uma plataforma de instrumentação tudo-em-um de código aberto.

ScopeFun

Dejan Priversek e David Kosenina

ScopeFun é uma plataforma de instrumentação tudo-em-um de código aberto. Inclui um osciloscópio, gerador de forma de onda arbitrária, analisador de espectro, analisador lógico e gerador de padrão digital.

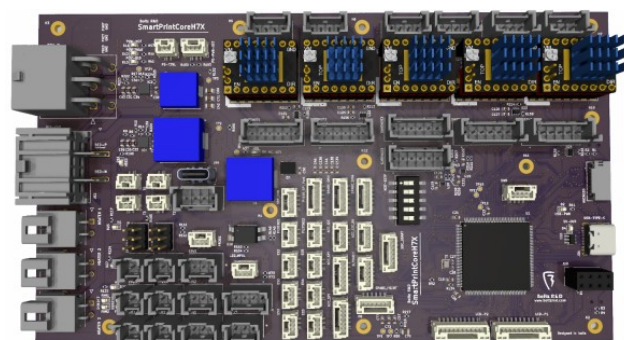


Figura 54: SmartPrintCoreH7x - controladora 3D

SmartPrintCoreH7x

Boltz P&D

Mergulhe no coração da inovação com o SmartPrintCoreH7x, uma inovadora placa-mãe de impressora 3D de código aberto projetada com paixão pela comunidade e um foco claro em durabilidade, confiabilidade e facilidade de uso. Nascida de uma visão para capacitar fabricantes, inventores e engenheiros ao redor do mundo, a SmartPrintCoreH7x se prepara para se tornar um farol de desenvolvimento colaborativo no mundo da impressão 3D

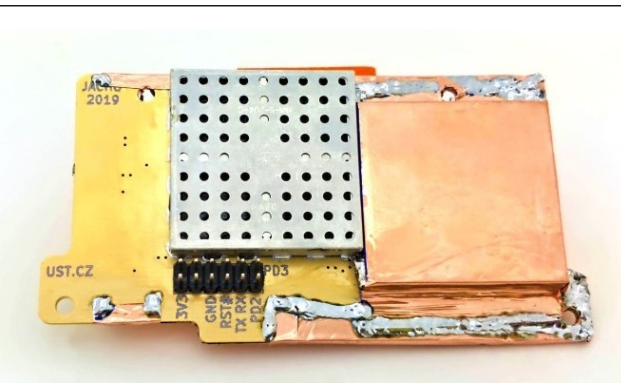


Figura 55: dosímetros SPACEDOS são espectrômetros e dosímetros de radiação ionizante baseados em detectores semicondutores de código aberto.

Dosímetros SPACEDOS

Tecnologias Científicas Universais
sro (UST)

Os dosímetros SPACEDOS são espectrômetros e dosímetros de radiação ionizante baseados em detectores semicondutores [de código aberto](#). Eles já participaram com sucesso de várias missões espaciais. O SPACEDOS02 mede, por um período de troca regular de tripulação com duração de vários meses, a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). O dosímetro SPACEDOS01 foi modificado para montagem dentro de CubeSats e foi enviado para a órbita da Terra como parte do satélite SOCRAT-R.



Figura 56: O TERES I é um laptop de hardware e software de código aberto

Teres I

Olimex

O [TERES I](#) é um laptop de hardware e software de código aberto do tipo "faça você mesmo" com processadores ARM64 e x86, incluindo arquivos MCAD.



Figura 57: Tokay Lite: Câmera ESP32 Edge AI MAXLAB.IO

Tokay Lite: Câmera ESP32 Edge AI
MAXLAB.IO

[Tokay Lite](#) é a placa de desenvolvimento de câmera ESP32 ideal para aplicações de processamento de imagem de baixo consumo de energia na borda.

O Tokay Lite pode ser usado como um devkit independente para auxiliar desenvolvedores com uma ferramenta conveniente ou ser incorporado a um sistema maior para aumentá-lo com dados de visão e processamento de imagem.

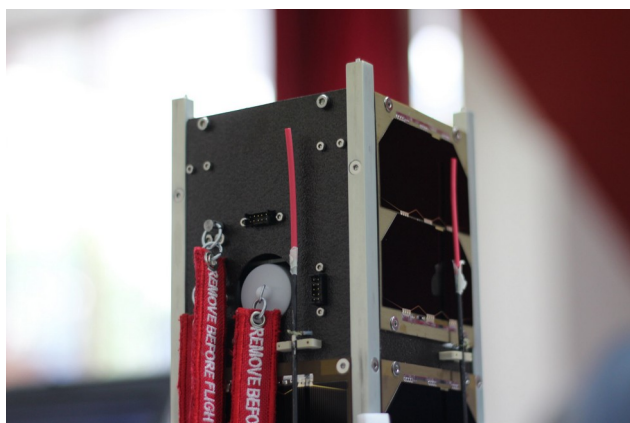


Figura 58: O primeiro satélite da UPSat Cubesat 2U construído e entregue pela Libre Space

UPSat

Fundação Espaço Livre

O primeiro satélite de código aberto

O UPSat é um satélite Cubesat 2U construído e entregue pela Libre Space Foundation, iniciado pela Universidade de Patras como parte da missão upsatQB50 com ID GR-02.



Figura 59: O arsenal USB 2 da Inverse Path é um projeto de hardware de código aberto que implementa um computador do tamanho de um pen drive.

Armaria USB Mk II

Caminho inverso / F-Secure

O arsenal USB da Inverse Path é um projeto de hardware [de código aberto](#) que implementa um computador do tamanho de um pen drive.

O dispositivo compacto alimentado por USB fornece uma plataforma para desenvolver e executar uma variedade de aplicativos.

9. Controle de impedância em circuitos de alta frequência

O **controle de impedância** no design de PCBs é essencial em projetos que envolvem sinais de alta frequência ou transmissão de dados em alta velocidade. Ele garante que as características elétricas das trilhas estejam adequadas para preservar a integridade do sinal, minimizar perdas e evitar reflexões ou interferências.

9.1. Importância do controle de impedância

1. **Integridade do Sinal:** Garante que o sinal transmitido não se degrade ao longo das trilhas, especialmente em frequências altas.
2. **Redução de Reflexões:** Impedâncias inadequadas causam reflexões de sinal, o que pode introduzir ruídos e dificultar a comunicação.
3. **Minimização de Crosstalk:** Trilhas próximas com impedância desbalanceada podem gerar interferências entre si.
4. **Conformidade com Padrões:** Muitas interfaces, como USB, Ethernet e HDMI, exigem controle de impedância para atender especificações.

9.2. Exemplos de casos onde é necessário o controle de impedância

1. **Linhas Diferenciais:** Interfaces como USB, Ethernet, PCIe e HDMI requerem pares de trilhas com impedância controlada (tipicamente 90 Ω ou 100 Ω).
2. **Sistemas RF (Rádio Frequência):** Trilhas para antenas ou sinais de comunicação sem fio, como Wi-Fi e LoRa, precisam de impedância controlada (tipicamente 50 Ω).
3. **Roteamento de Clock e Dados de Alta Velocidade:** Linhas de sinal para memórias DDRx ou barramentos de alta velocidade como SPI e LVDS.
4. **Redes de Comunicação Industrial:** Interfaces como CAN e RS485 dependem de impedância consistente para evitar falhas.

9.3. Consequências da Falta de Controle de Impedância

1. **Perda de Dados:** Em interfaces digitais, sinais distorcidos podem causar erros de transmissão e recepção.
2. **Ruído e Interferências:** Reflexões nos sinais podem gerar interferência eletromagnética (EMI).
3. **Falhas no Circuito:** Sistemas RF podem perder potência ou sofrer desajustes na frequência de operação.
4. **Desempenho Degradado:** Em circuitos de alta velocidade, sinais com alta distorção podem prejudicar a eficiência do sistema.

9.4. Controle de impedância com Kicad

A USB será utilizada como exemplo para o entendimento de como realizar o controle de impedância. A comunicação USB requer uma impedância de 90 ohms com tolerância de 10 %.

1.º. PASSO

Previamente, no editor do esquemático, é necessário identificar com Label as trilhas que terão controle de impedância. Observe os dois exemplos das figuras onde as trilhas são identificadas com USB_D+ e USB_D- e no segundo exemplo classe DP_90R com rótulos pertencentes DP e DN. Os Label's do par diferencial devem fazer parte de uma classe de rede que terão o controle de impedância. No KiCAD a identificação dos rótulos das vias diferenciais deve ser finalizadas com +/- ou P/N.

Na USB geralmente são empregados diodos de proteção. O LESD5D5.0 é um diodo de proteção de rápida resposta capaz de realizar a proteção contra EDS (Electrostatic Discharge Sensitivity) e transientes de tensão.

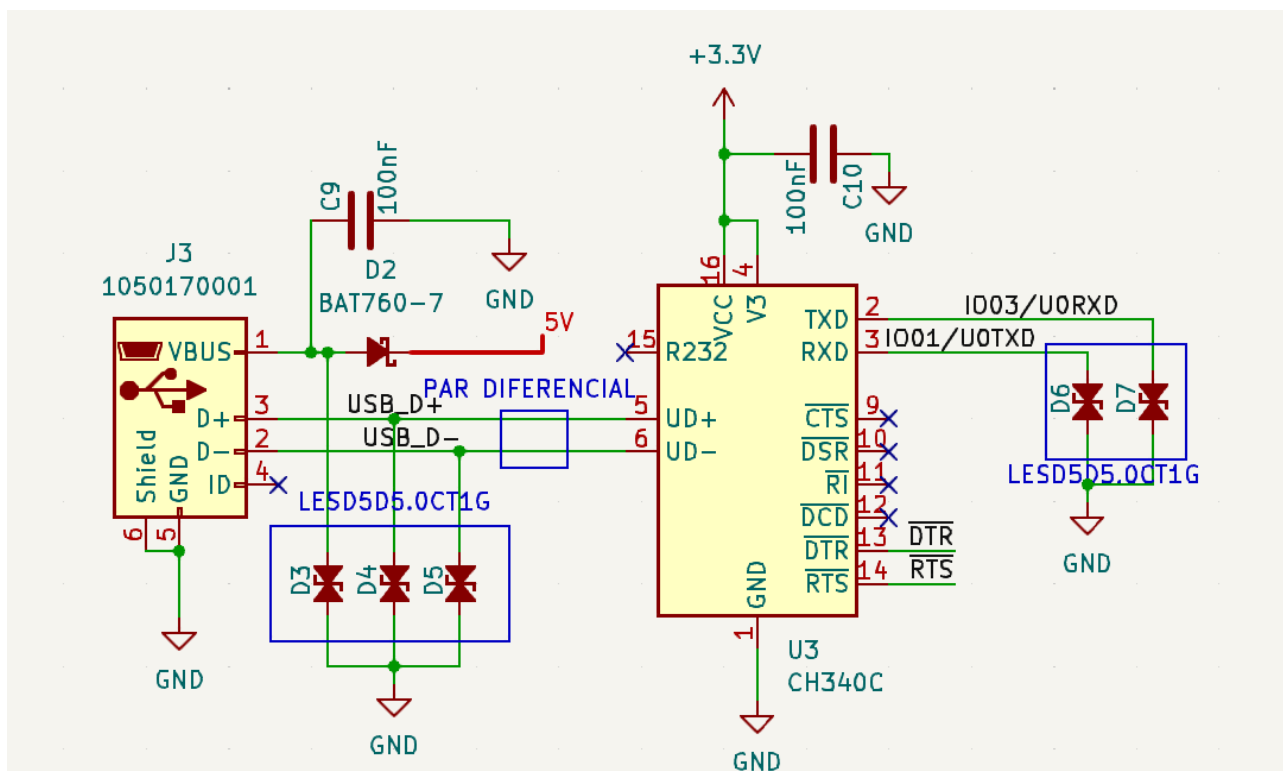


Figura 60: Label nas trilhas de comunicação USB com diodos de proteção

*Propriedades do rótulo

Rótulo: DP

[Ajuda da sintaxe](#)

Campos

Nome	Valor	Visível	Mostra o nome	Alinhamento horizontal	Alinhamento vertical	Itálico	Negrito
Classes da	DP_90R	☒	☐	Centro	Centro	☒	☐

Formatação

Fonte: Fonte padrão

Tamanho do texto: 1,27 mm Cor:

Figura 61: Definição dos labels do par diferencial e atribuição a classe DP_90R

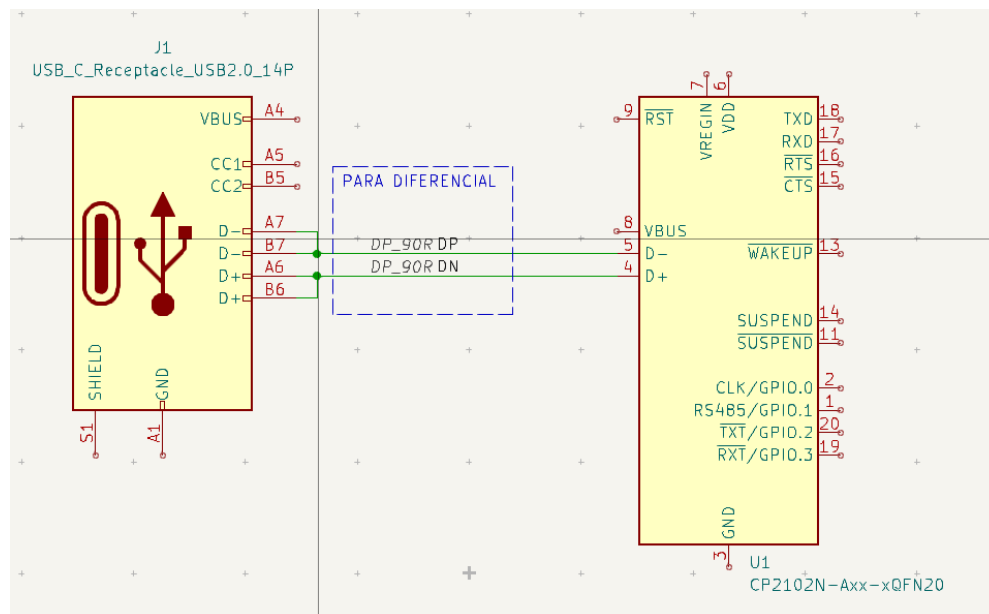


Figura 62: Label nas trilhas de comunicação USB sem diodos de proteção

2.º. PASSO

Após definir o fabricante de sua escolha acesse as informações relativas ao controle de impedância. O caso apresentado trata da JLCPCB.

Acesse <https://jlcpcb.com/pt/impedance>

e verifique os parâmetros para multicamada. Os dados contidos nessa página serão importantes para uso posterior. A figura a seguir apresenta os parâmetros para PCB multicamada.

1.2mil 0.6mil 1.2mil 3.8

3. Constante dielétrica do núcleo

Constante dielétrica do núcleo

4.6

Para sua conveniência, projetamos uma [Calculadora de Impedancia](#) para ajudá-lo a calcular a impedância e a largura da trilha necessárias.

4 - Estrutura de Controle de Impedância de Camadas

Espessura: 0.8mm 1.0mm 1.2mm **1.6mm** 2.0mm

Peso do Cobre Externo: 1oz 2oz

Peso do Cobre Interno: **0.5oz** 1oz 2oz

1) No requirement Empilhamento

camada	Tipo de Material	Espessura	
Top Layer	Copper	0.035mm	
Prepreg	7628*1	0.21040mm	
Inner Layer L2	Copper	0.0152mm	1.1mm H/HOZ with copper
Core>	Core	1.065mm	
Inner Layer L3	Copper	0.0152mm	
Prepreg	7628*1	0.21040mm	
Bottom Layer	Copper	0.035mm	

2) JLC04161H-7628 Empilhamento

Figura 63: Estrutura com parâmetros para o controle de impedância.

Esses parâmetros devem ser inseridos no KiCAD em configuração da placa conforme a figura a seguir.

Configuração da placa

Camadas com cobre: 4

☐ Impedância controlada

Adiciona uma camada dielétrica... Exclui uma camada dielétrica...

Camada	Id	Tipo	Material	Espessura	Colorido	Épsilon R	Perda da Tan
F.Silkscreen		Serigrafia da parte de cima	Não especificad...		Não especificado		
F.Paste		Pasta de solda da parte de baixo					
F.Mask		Máscara de solda da parte de cima	Não especificad...	0,01 mm	Não especificado	3,3	0
F.Cu		Cobre		0,035 mm			
Dielétrico 1		PrePreg	FR4	0,2104 mm	Não especificado	4,5	0,02
In1.Cu		Cobre		0,0152 mm			
Dielétrico 2		Núcleo	FR4	1,065 mm	Não especificado	4,5	0,02
In2.Cu		Cobre		0,0152 mm			
Dielétrico 3		PrePreg	FR4	0,2104 mm	Não especificado	4,5	0,02
B.Cu		Cobre		0,035 mm			
B.Mask		Máscara de solda da parte de baixo	Não especificad...	0,01 mm	Não especificado	3,3	0
B.Paste		Pasta de solda da parte de baixo					
B.Silkscreen		Serigrafia da parte de baixo	Não especificad...		Não especificado		

Espessura do empilhamento da placa: 1,6062 mm

Ajuste a espessura dielétrica

Exportar para a área de transferência

Importa as configurações de uma outra placa...

Cancelar OK

Figura 64: Configuração da placa com edição dos parâmetros conforme compatibilidade da JLCPCB

Pode-se também realizar o acesso pelo link contido na página de compatibilidades da JLCPCB



Figura 65: Página de compatibilidades da JLCPCB. Link para guia e calculadora de impedância.

3.º. PASSO

Use a calculadora de impedância para definir os parâmetros do par diferencial.

A calculadora do JLCPCB encontra-se na url:

<https://jlcpcb.com/pcb-impedance-calculator>

Também pode-se utilizar a calculadora da Sierra circuitos por meio da url:

<https://www.protoexpress.com/tools/pcb-impedance-calculator/>

Selecione sem revestimento e par diferencial, após clique em OPEN.

Troque a unidade para mm.

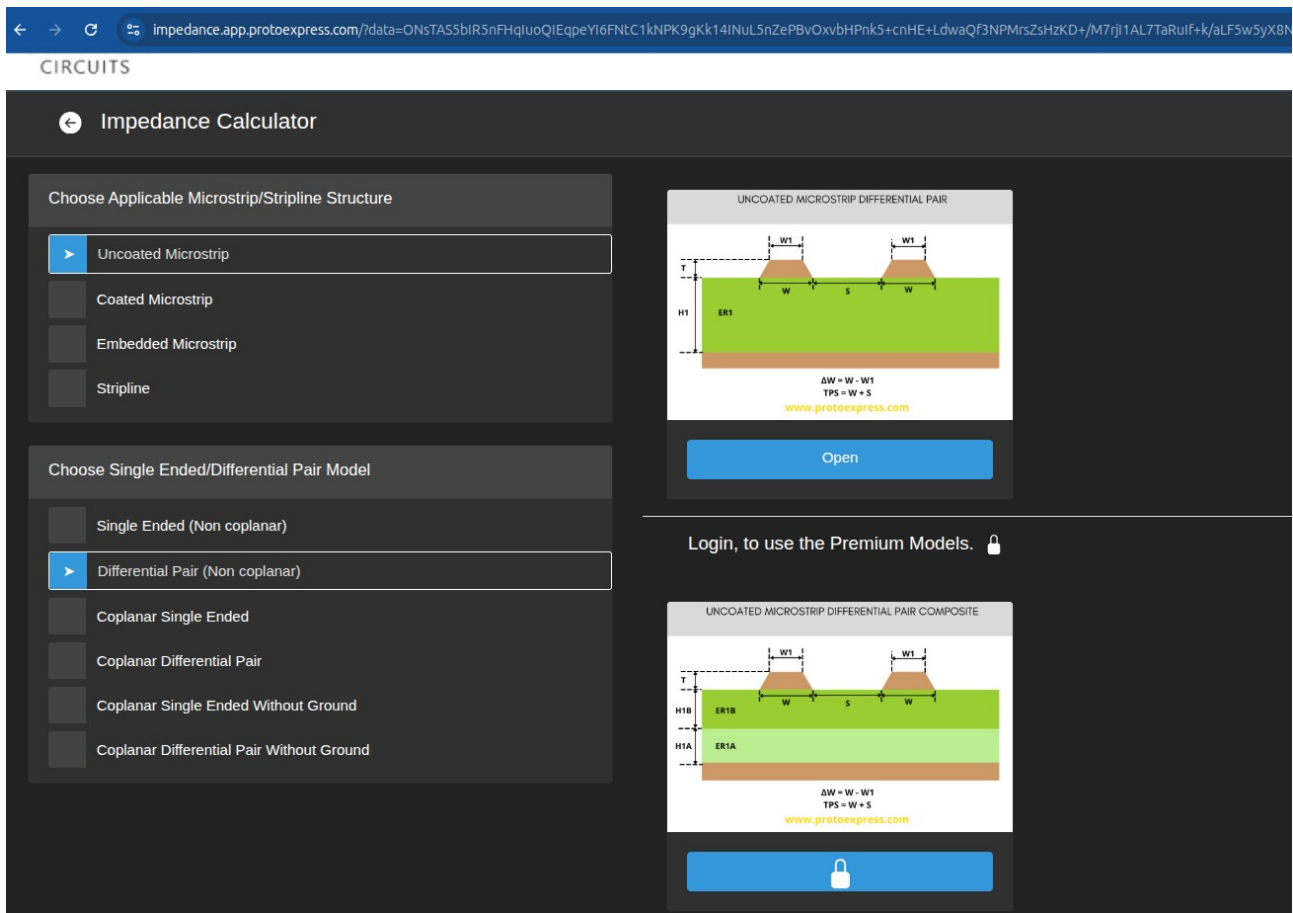


Figura 66: Trilhas não revestidas (uncoated) par diferencial.

No site da JLC página do controle de impedância, obtenha a contante dielétrica do tipo de material Prepeg 7628 que corresponde a 4,4.

1.2mil 0.6mil 1.2mil 3.8

3. Constante dielétrica do núcleo

Constante dielétrica do núcleo

4.6

Para sua conveniência, projetamos uma [Calculadora de Impedância](#) para ajudá-lo a calcular a impedância e a largura da trilha necessárias.

4 - Estrutura de Controle de Impedância de Camadas

Espessura: 0.8mm 1.0mm 1.2mm **1.6mm** 2.0mm

Peso do Cobre Externo: 1oz 2oz

Peso do Cobre Interno: **0.5oz** 1oz 2oz

1) No requirement Empilhamento

camada	Tipo de Material	Espessura	
Top Layer	Copper	0.035mm	
Prepreg	7628*1	0.21040mm	
Inner Layer L2	Copper	0.0152mm	1.1mm H/HOZ with copper
Core>	Core	1.065mm	
Inner Layer L3	Copper	0.0152mm	
Prepreg	7628*1	0.21040mm	
Bottom Layer	Copper	0.035mm	

2) JLC04161H-7628 Empilhamento

Figura 67: Estrutura com parâmetros para o controle de impedância.

Além da constante dielétrica obtenha a altura do material Prepeg 7628 (0,21040mm) conforme a figura anterior. Inclua na calculadora a distância entre trilhas (0,2 mm em Trace Separation (S) (mm)) valor obtido na configuração da placa classe de rede DP_90R.

Configuração da placa

Empilhamento da placa

- Camadas do editor da placa
- Empilhamento físico
- Acabamento da placa
- Máscara/Pasta de solda

Texto & Gráficos

- Padrões
- Formatação
- Variáveis do texto

Regras de desenho

- Restrições
- Tamanhos pré-definidos
- Reforço da junção
- Padrões de ajuste de comprimento
- Classes da rede**
- Regras personalizadas
- Gravidade da violação

Netclasses:

Nome	Folga	Largura da trilha	Tamanho da via	Furo da via	Tamanho da microvia	Furo da uVia	Largura do DP	Lacuna do DP
Default	0,2 mm	0,2 mm	0,6 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,25 mm
DP_90R	0,2 mm	0,2507 mm	0,6 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,25 mm

Atribuições da netclass:

Padrão

Classes da rede

Importa as configurações de uma outra placa...

Cancelar OK

Figura 69: Parâmetros da classe DP_90R.

Insira o valor de 90 ohms para a impedância alvo. A impedância padrão do barramento USB deve ser de 90 ohms com tolerância de 10 %. Outros tipos de barramento possuem impedâncias distintas.

Sierra Circuits Best-in-Class PCB Fabrication, Assembly, & Components. Industry Leading PCB Designer's Tools.

Uncoated Microstrip Differential Pair Impedance Calculator

Impedance | Signal Loss | S Parameter | Crosstalk

Geometry Information

UNCOATED MICROSTRIP DIFFERENTIAL PAIR

Dielectric Information

Dielectric Height (H1) (mm) 0,2104

Dielectric Constant (ERI) 4,4

Trace Information

Trace Width (W) (mm) 0,2507 Calculate W

Trace Thickness (T) (mm) 0

Trace Separation (S) (mm) 0,2

Trace + Separation = (W + S) (mm) 0,4507

Impedance Output

Target Diff. Impedance (Zd) Ω 90

Calculated Diff. Impedance (Zd) Ω 0 Calculate Zd

Coupling Coefficient (K %) 0

Odd Mode Impedance (Zodd) Ω 0

Even Mode Impedance (Zeven) Ω 0

Propagation Delay (PdEven) (ps/cm) 0

Propagation Delay (Pdodd) (ps/cm) 0

Show PCB Dielectric Material Construction Table

Show More Parameters

Figura 70: Calculadora de impedância da Sierra Circuits.

Após selecionar a unidade para mm, preencher os parâmetros:

Altura do dielétrico: 0,2104 mm

Constante dielétrica para o material Prepeg 7628: 4,4

Separação entre trilhas: 0,2 mm

Impedância alvo: 90 ohms

Clique em **Calcular W** e será obtido o valor da largura da trilha.

Insira o valor calculado da trilha na classe DP_90R conforme a figura.

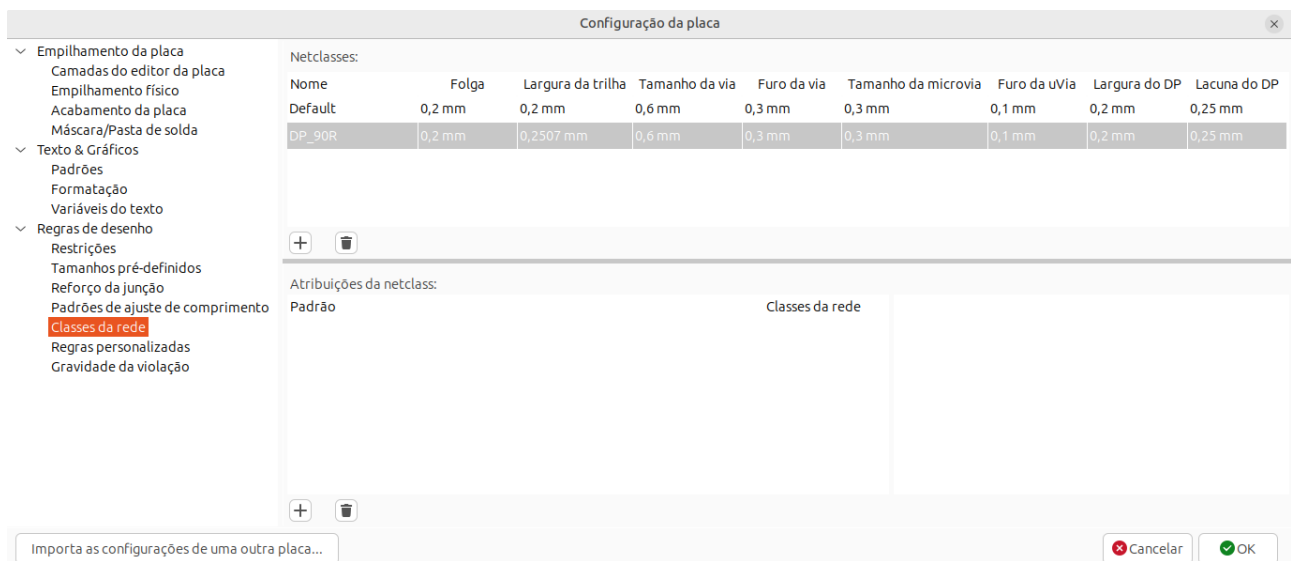


Figura 71: Largura da trilha para a classe DP_90R

4.º. PASSO

Realize o roteamento do par diferencial. Utilize a **tecla de atalho “6”**.

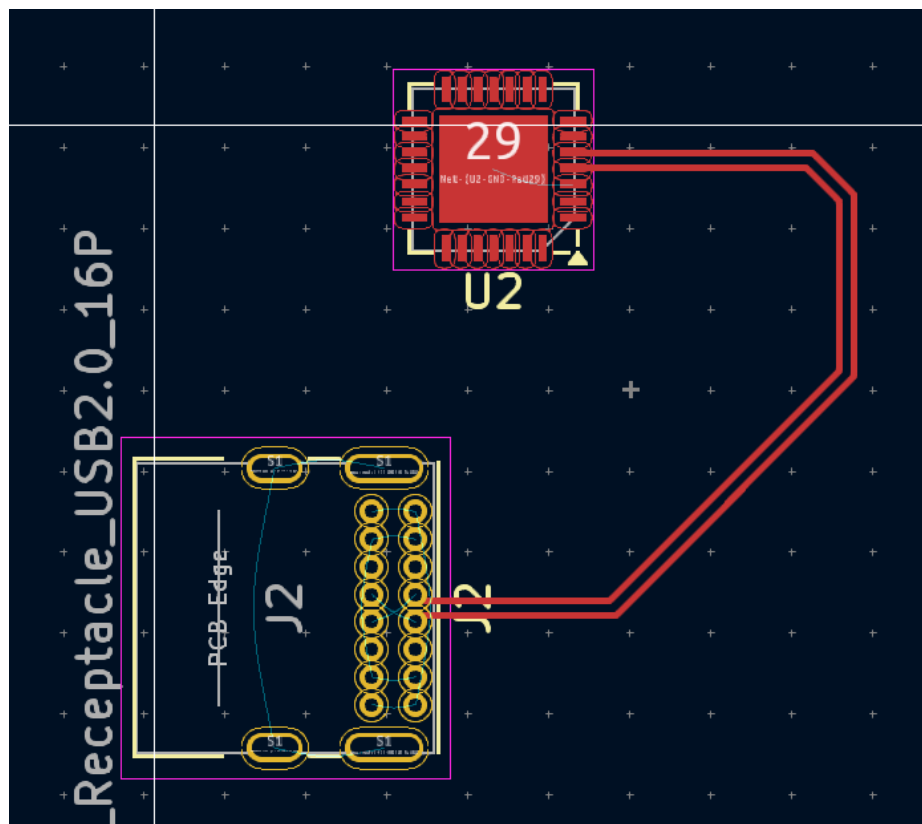


Figura 72: Roteamento do par diferencial.

Devido a geometria das trilhas do par diferencial, mas mesmas não possuem o mesmo comprimento. Logo, será necessário realizar alguns ajustes para garantir que os sinais elétricos sejam recebidos no mesmo tempo.

Se houver uma diferença de comprimento (ou atraso), chamada de **skew**, isso pode causar:

- Jitter (variação temporal) no sinal.
- Degradação da imunidade a ruído (o modo comum não é cancelado corretamente).
- Erros de comunicação em altas frequências.

Verifique o comprimento de cada trilha, para isso use a **tecla de atalho “7”**.

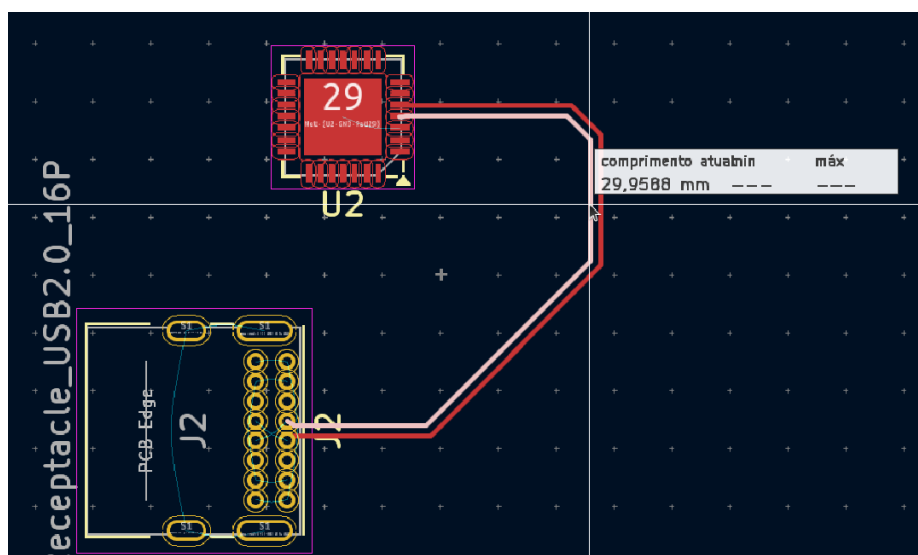


Figura 73: Comprimento da trilha do par diferencial.

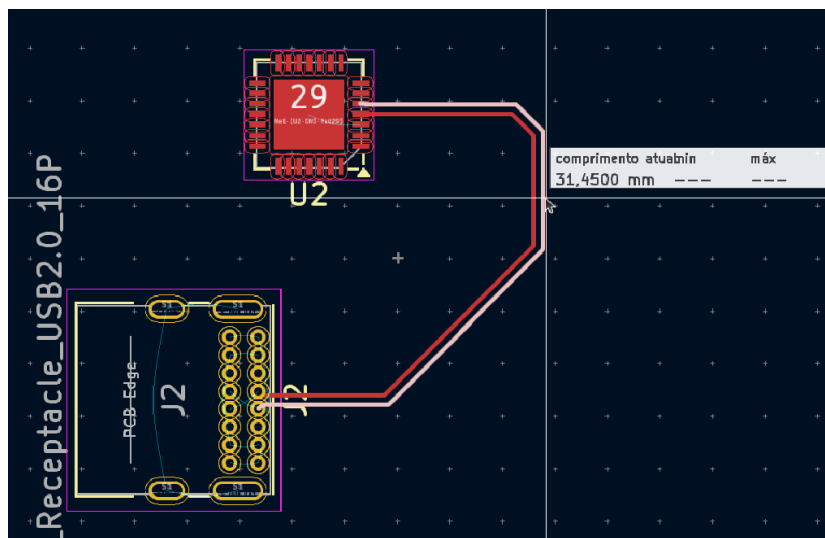


Figura 74: Comprimento da trilha do par diferencial.

Conforme as figuras anteriores, pode-se observar que as trilhas possuem comprimentos de 31,45 mm e 29,9588 mm. Deve-se proceder com os ajuste de comprimento para equalização.

Use a **tecla de atalho “8”**, para clique com o botão direito do mouse na maior trilha e selecione **Configurações do ajuste de comprimento**. Observe a figura a seguir.

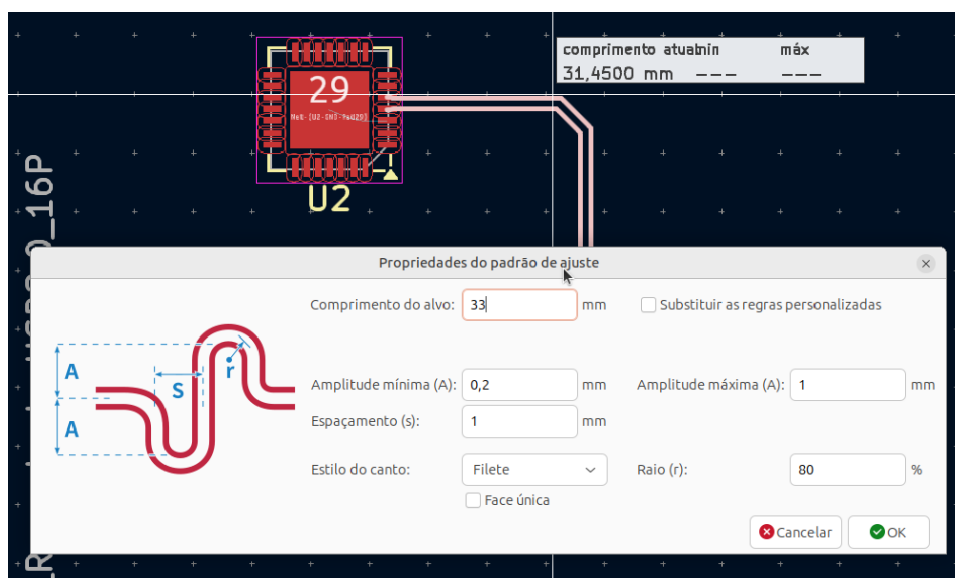


Figura 75: Ajuste do comprimento desejado.

Defina o comprimento alvo igual o comprimento da maior trilha ou pouco superior, no exemplo o valor é de 33 mm.

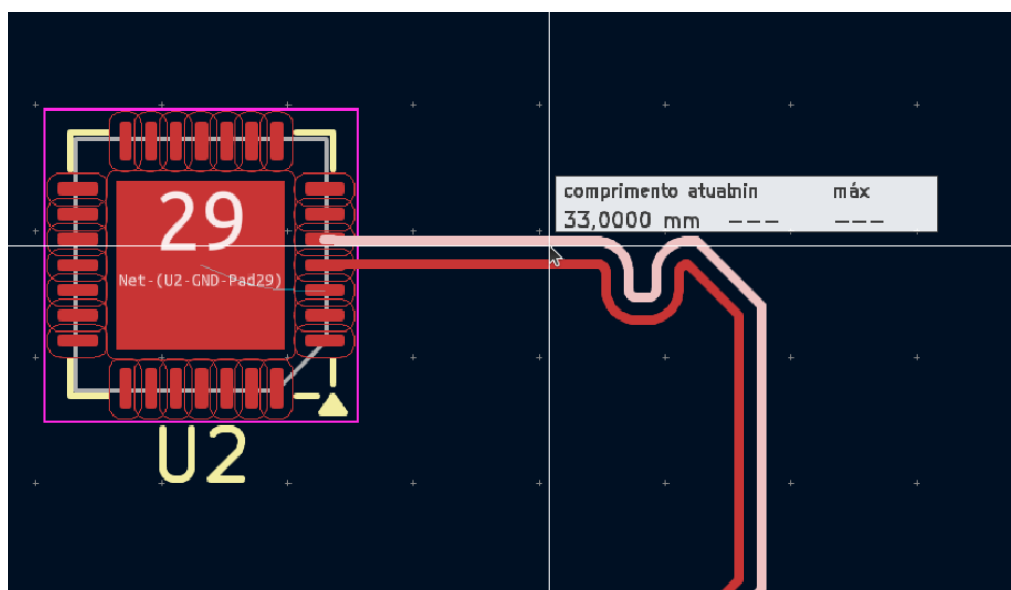


Figura 76: Maior trilha com comprimento 33.

A tecla de atalho 7 deverá ser usada para o ajuste de comprimento da outra trilha.

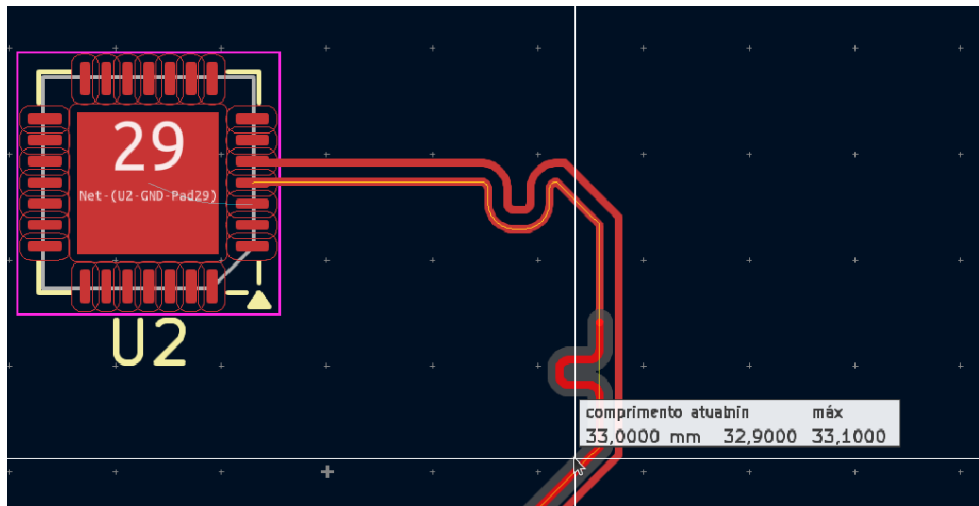


Figura 77: Ajuste de comprimento da trilha.

A figura a seguir apresenta resultado final cujo comprimento de cada trilha é de 33mm.

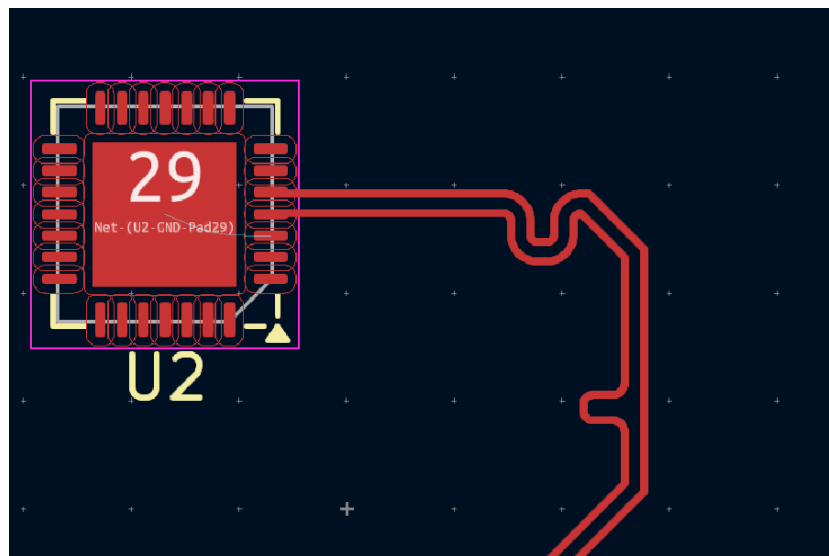


Figura 78: Trilhas par diferencial com comprimentos iguais e impedância ajustada.

10. Circuitos para interfaceamento de entrada e saída digital com microcontrolador

As entradas e saídas digitais atuam como interface entre o MCU e os transdutores ou atuadores no campo. Há diversas formas de projetar os circuitos de entrada e saída, adaptáveis aos diferentes sinais utilizados.

10.1. Entradas digitais em C.C.

Detectam e convertem sinais de comutação de entrada em níveis lógicos de tensão usados na porta digital do MCU. Os módulos de entradas e saídas digitais podem ser projetados para trabalhar tanto com sinais de tensão contínua, quanto sinais alternados. Para os níveis de C.C., o padrão industrial adotado é de 24 V, o qual possui uma relação sinal/ruído adequada para ambientes industriais e 110 e 220 V, para níveis CA. A figura a seguir apresenta um exemplo esquemático para sinal da entrada digital.

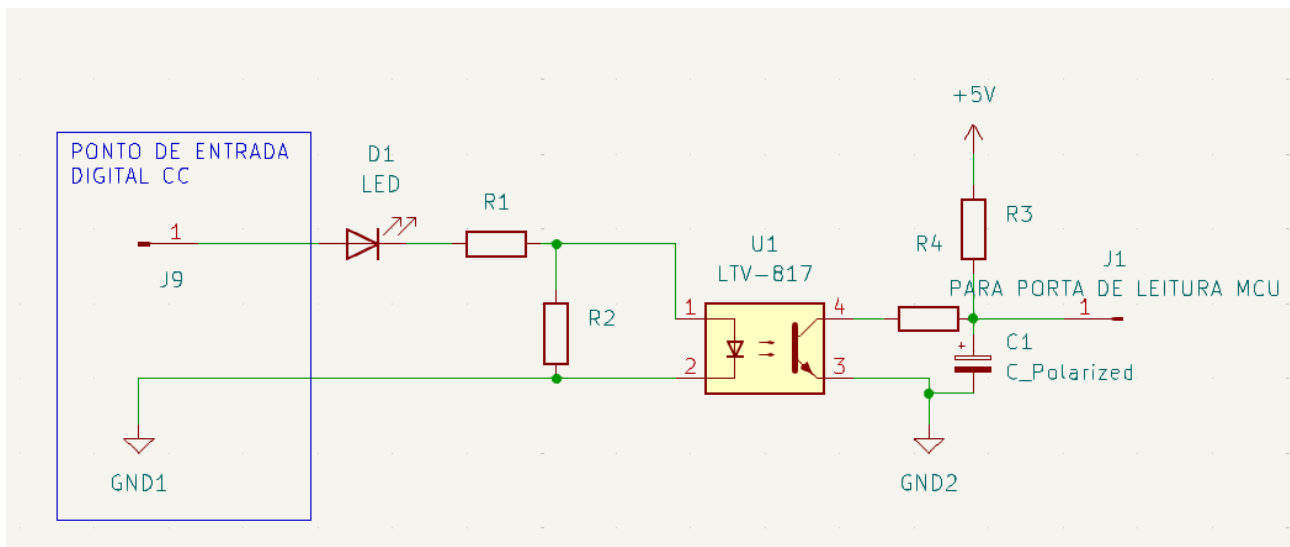


Figura 79: Exemplo esquemático para sinal discreto de campo tipo P.

Um aspecto importante a ser considerado no esquema das entradas é que a parte lógica do circuito é desacoplada do sinal de entrada através de um acoplador óptico, o que assegura a integridade do circuito, caso ocorram problemas com o sinal de entrada, além de aumentar a imunidade a ruídos do sistema.

No fotoacoplador existe um filtro formado por C1, R3 e R4, este filtro fará com que ruídos existentes na alimentação, típicas de ambientes de redes elétricas industriais, não causem um acionamento indevido na porta do MCU, devido ao filtro, normalmente as entradas digitais não deverão responder a uma frequência maior que 1 kHz, exceto naquelas entradas especiais de contadores rápidos.

10.2. Entradas digitais em C.A.

Semelhante às entradas de corrente contínua, as entradas digitais de corrente alternada leem sinais do processo, oferecendo a vantagem de permitir maior distância entre o MCU e o transdutor devido à melhor relação sinal/ruído em tensões de 110 V ou 220 V. Geralmente, em distâncias superiores a 50 m em ambientes ruidosos, é recomendável considerar o uso de entradas CA. Contudo, ao trabalhar com níveis de tensão alternada, é fundamental adotar cuidados extras com a isolamento geral da instalação para garantir segurança e confiabilidade.

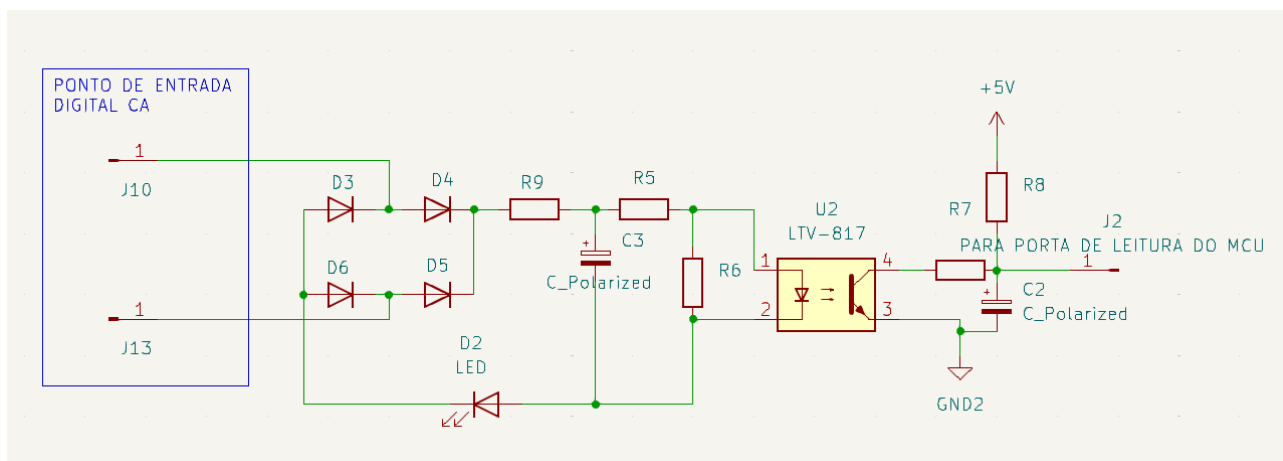


Figura 80: Exemplo esquemático para sinal CA discreto de campo.

10.3. Saída digitais em C.C.

No exemplo do esquemático deve-se ligar a carga entre o potencial negativo da fonte de alimentação de 24 VCC e o ponto de saída (J4 e J5). A figura a seguir exemplifica o circuito de uma saída digital tipo P.

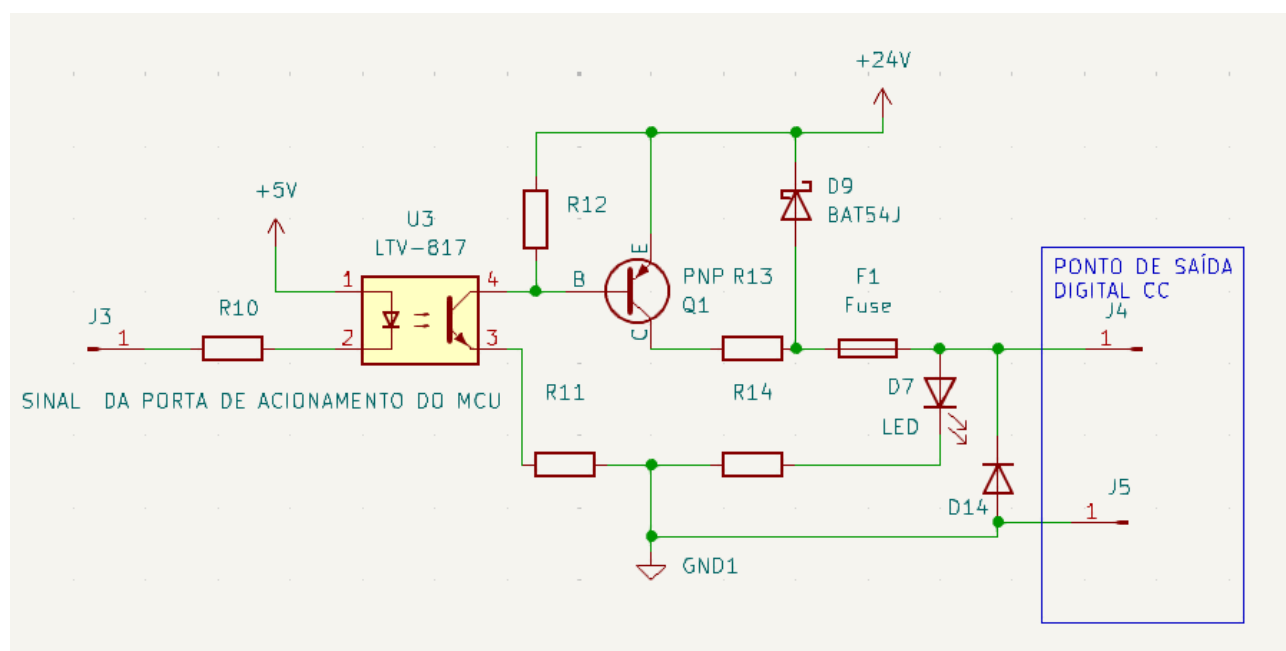


Figura 81: Exemplo esquemático para saída digital CC

10.4. Saída digitais em C.A. com TRIAC

A saída em corrente alternada pode ser usado para acionar diretamente bobinas de contadores CA ou outra carga conforme os dimensionamento dos circuitos de saída. A alimentação normalmente é do tipo full range, ou seja, é possível ligar cargas cuja alimentação esteja entre 90 VAC a 240 VAC. A figura a seguir exemplifica o circuito de uma saída digital em corrente alternada.

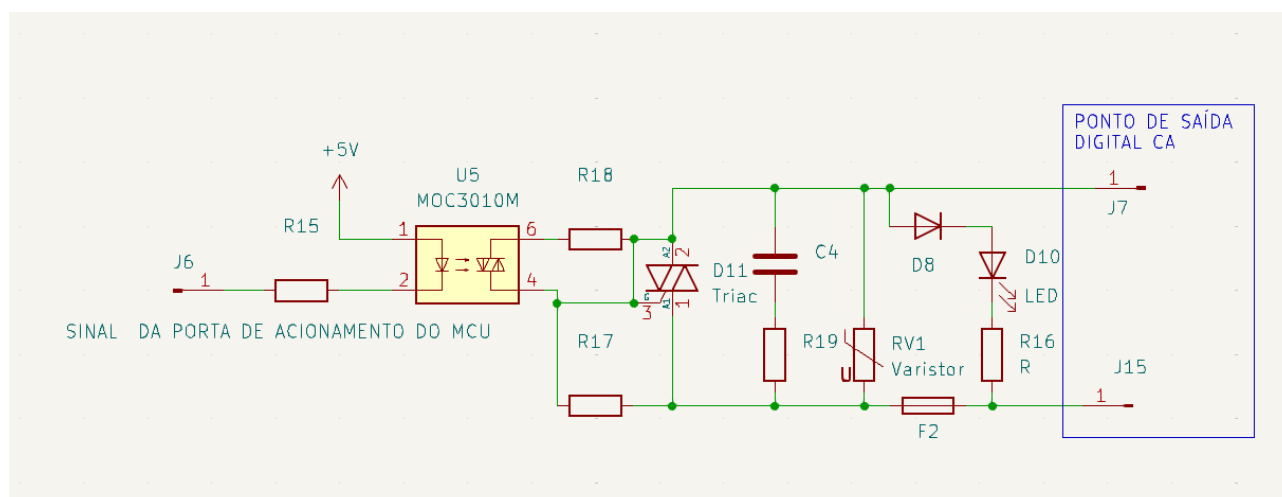


Figura 82: Exemplo esquemático para saída digital com acionamento de carga CA

No exemplo do circuito pode-se observar alguns elementos importantes:

- Varistor: protege contra o surto de tensão;
- RC: protege contra disparo indevido do TRIAC que está isolado do sistema por acoplador ótico;
- TRIAC Isolado: normalmente é utilizado TRIAC Isolado com função de zero crossing; assim, só ocorrerá o acionamento ou desacionamento no momento da passagem do “0” da senóide, evitando, por exemplo, a formação de faíscas quando chaveamos cargas indutivas.

10.5. Saída digitais a Relé

Esse tipo de saída é bem versátil, pois pode comutar tanto cargas em corrente contínua (C.C.) quanto em corrente alternada (C.A.). No entanto, as saídas a relé apresentam desgaste mecânico proporcional ao número de chaveamentos e à

corrente que passa pelos contatos. Para aumentar a vida útil do relé, pode-se utilizar um relé auxiliar externo, inserindo-o entre a saída do esquemático e a carga, ou ainda, intercalar um relé de maior potência ou uma chave estática, o que ajuda a "proteger" os contatos do relé interno. As saídas a relé geralmente têm um tempo de resposta mais lento quando comparadas às saídas a transistor ou a TRIAC. A figura a seguir ilustra o circuito de uma saída com contato seco ou relé.

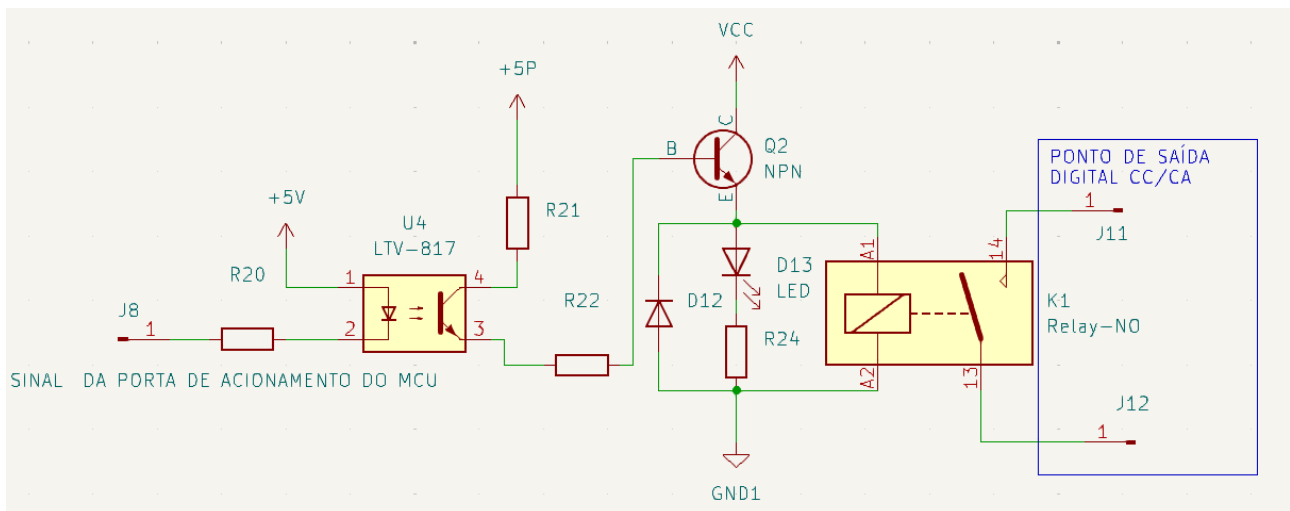


Figura 83: Exemplo esquemático para saída digital com acionamento de carga CA ou CC

Referências WEB

- <https://jlcpcb.com>
- <https://docs.kicad.org/8.0/en/kicad/kicad.html>
- <https://www.protoexpress.com/tools/>
- <https://blog.raisa.com.br/analise-do-processo-de-fabricacao-de-placas-de-circuito-impresso-pcb/>
- <https://embarcados.com.br/acabamento-de-superficie-em-pci/>
- <https://embarcados.com.br/10-mandamentos-da-pcb/#1-Planos-de-Terra-de-uma-PCB>
- <https://delorenzogloball.com/>
- <https://youtu.be/NYrRZNzBmsk>